

教材使用限制提示

本教材僅限交通部、部屬機關(構)及經運輸研究所同意之工程(顧問)單位人員使用，請勿轉傳、散布。

TCCIP氣候變遷整合服務平台及其應用



國家災害防救科技中心

臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫

TCCIP 臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台
Taiwan Climate Change Projection Information and Adaptation Knowledge Platform



氣候變遷整合服務平台



關於我們 ▾ 資料服務 ▾ 調適百寶箱 知識服務 ▾ 出版品 ▾ 工具與資源 ▾ 登入 ENG

TCCIP
氣候變遷整合服務平台
提供氣候科學與調適知識整合服務

AR6 全球最新
氣候變遷資料

氣候變遷資料
便利下載服務

氣候變遷科普
影音、Podcast

調適知識
超過200個調適案例

氣候變遷大數據
1,500,000,000 筆氣候資料

氣候變遷危害衝擊圖資
淹水、坡災、水資源、農業、漁業...

氣候變遷出版品
專書、技術報告、資料生產履歷

ipcc
AR6 系列活動

資料商店

未來明信片

Podcast

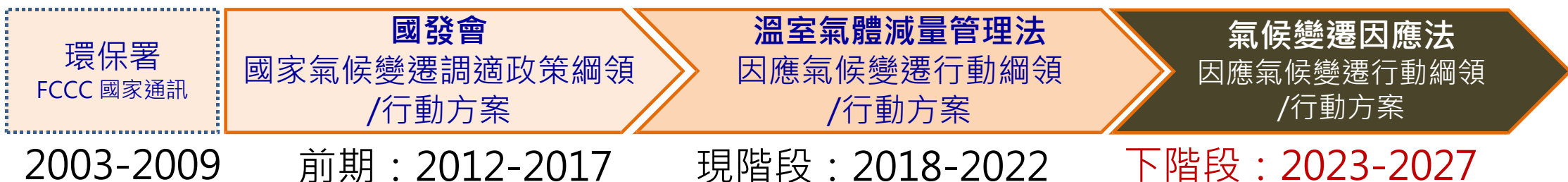
氣候圖集

危害圖資

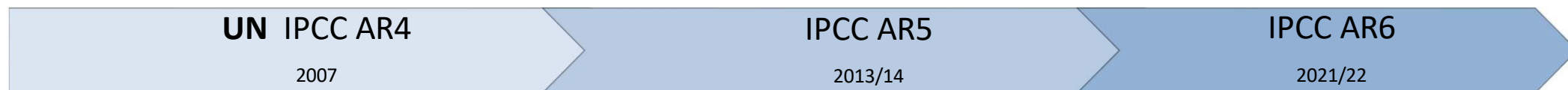
參考案例

TCCIP粉絲頁

TCCIP已提供氣候變遷服務10年，現已第四期



科學資料/風險評估/調適工具



TCCIP-IV 計畫推動框架

學術研發

臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台

中研院、氣象局、國海院、
農試所、林試所、水試所、畜試所
科工館、國衛院、國研院

國科會

計畫辦公室

國家災害防救科技中心

臺大、臺師大、陽明交大、
成大、海大、高科大、文化、
宜大、嘉大

國際接軌

IPCC 資料

高解析度AGCM/CORDEX
日本氣候變遷計畫
德國氣候服務中心
英國調適研究聯盟

氣候服務

調適政策
Government

科研支援
Research

產業應用
Industry

民眾科普
People

TCCIP團隊組成

8

政府機關
研究/試驗單位

氣象局
中研院環變中心
國家海洋研究院*
農試所林試所*
水試所畜試所*
國立科學工藝博物館*

3

法人單位

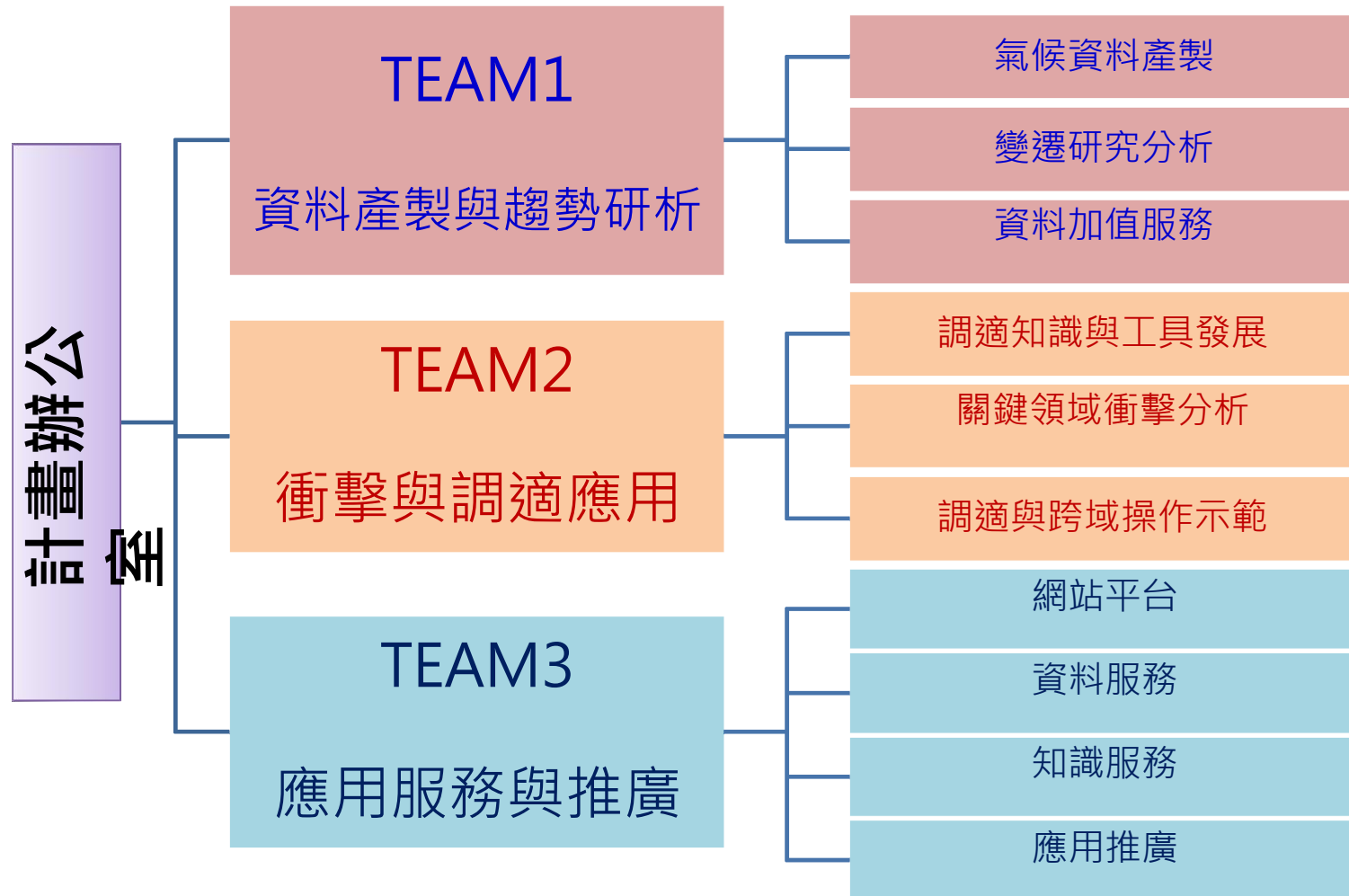
國家災害防救科技中心
國衛院環境醫學研究所*
國研院國網中心

15

大學系所

台大生工系、台大土木系、台大地質系*、台大公衛系*、台大農藝系、
台大海研所*、台師大地科系、台師大地理系、陽明交大土木系、成大
建築系*、海大河工系、海大環漁系、高科大漁生系、文化大氣系*、宜
大森林*、嘉大森林*

計畫架構與分工

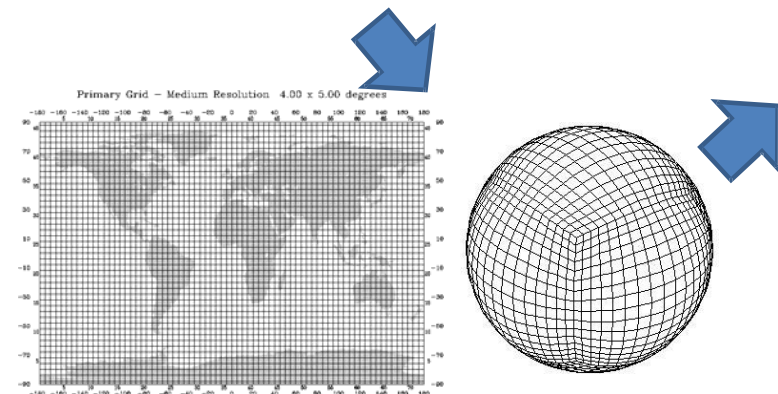
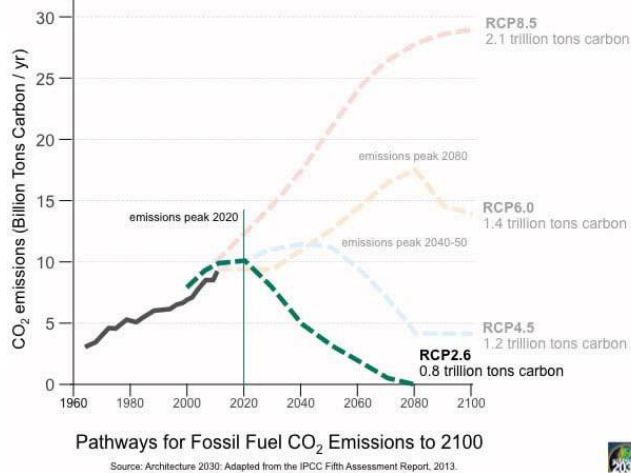




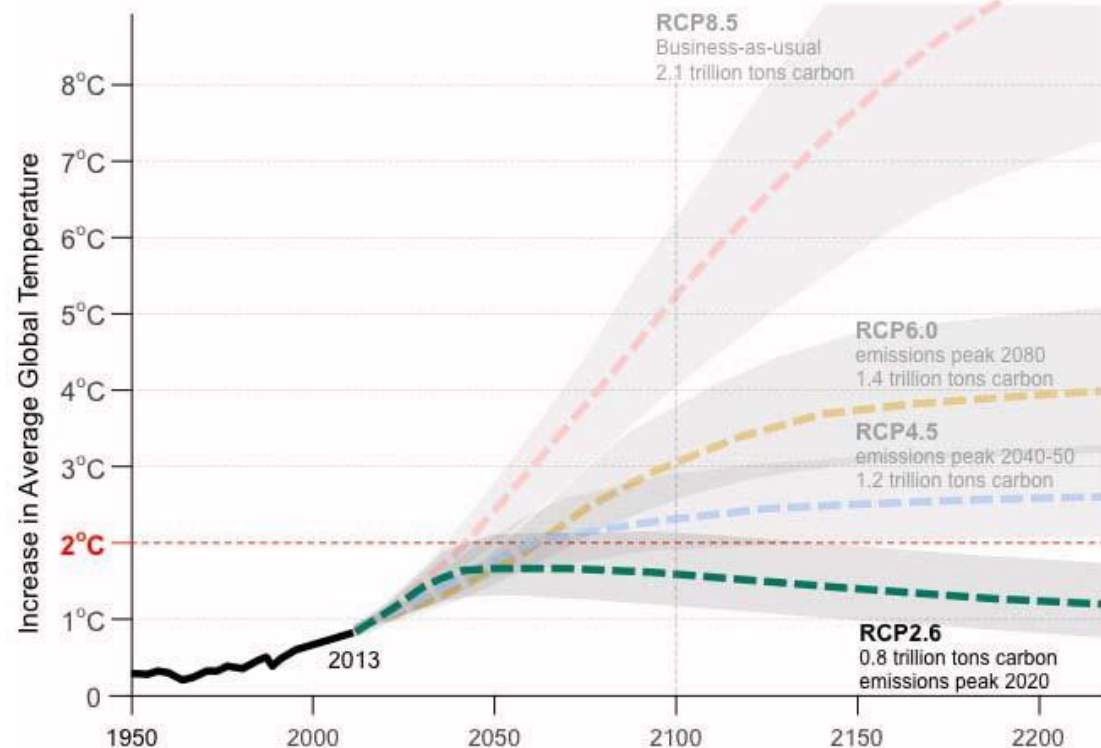
氣候變遷調適： 先從氣候變遷情境說起

如何推估未來氣候變遷風險？

溫室氣體排放情境

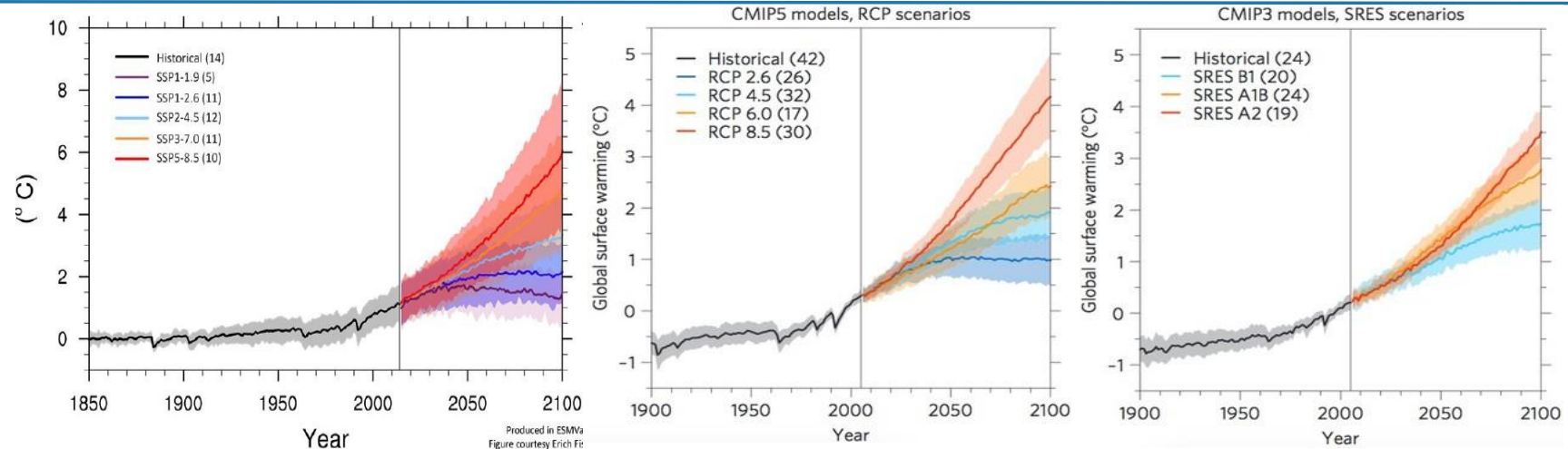


全球環流模式模擬



未來不同溫室氣體排放情境下之氣候變化

不斷演進的氣候變遷情境假設

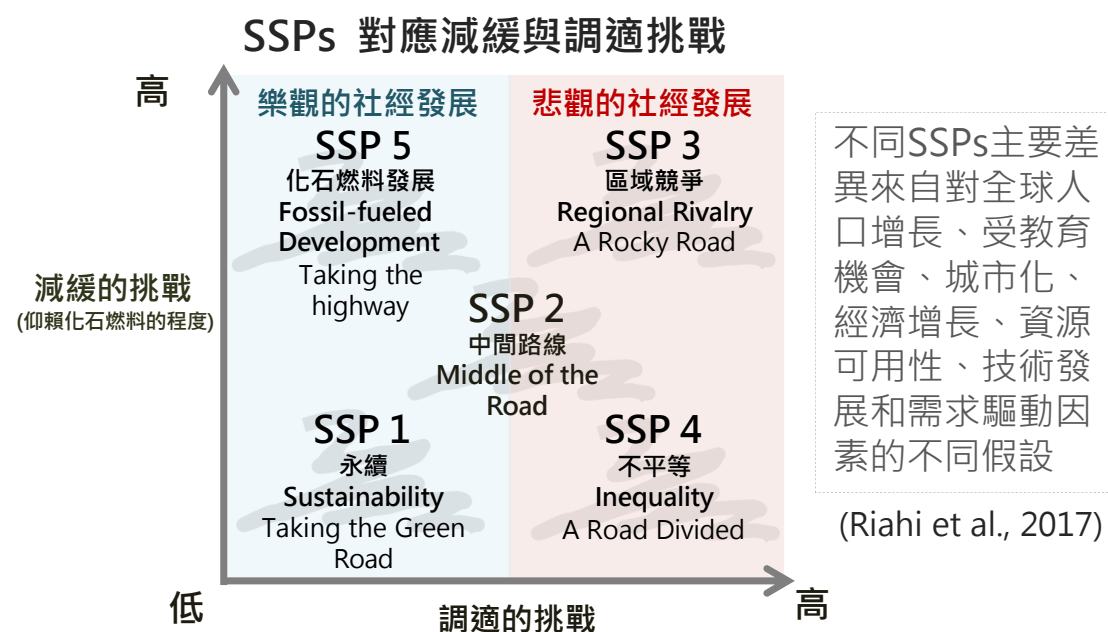


世代	AR6	AR5	AR4
實驗組	CMIP6	CMIP5	CMIP3
推估 起始年	2015	2006	2001
常用 情境	多元情境提供不同暖化 路徑選項(SSPx-x.x)	RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5	B1, A1B, A2
空間 解析度	更高解析度全球模式 (60~125km)	100~250km	250~350km
模式數	60個	42個	24個

AR6暖化情境設計重點

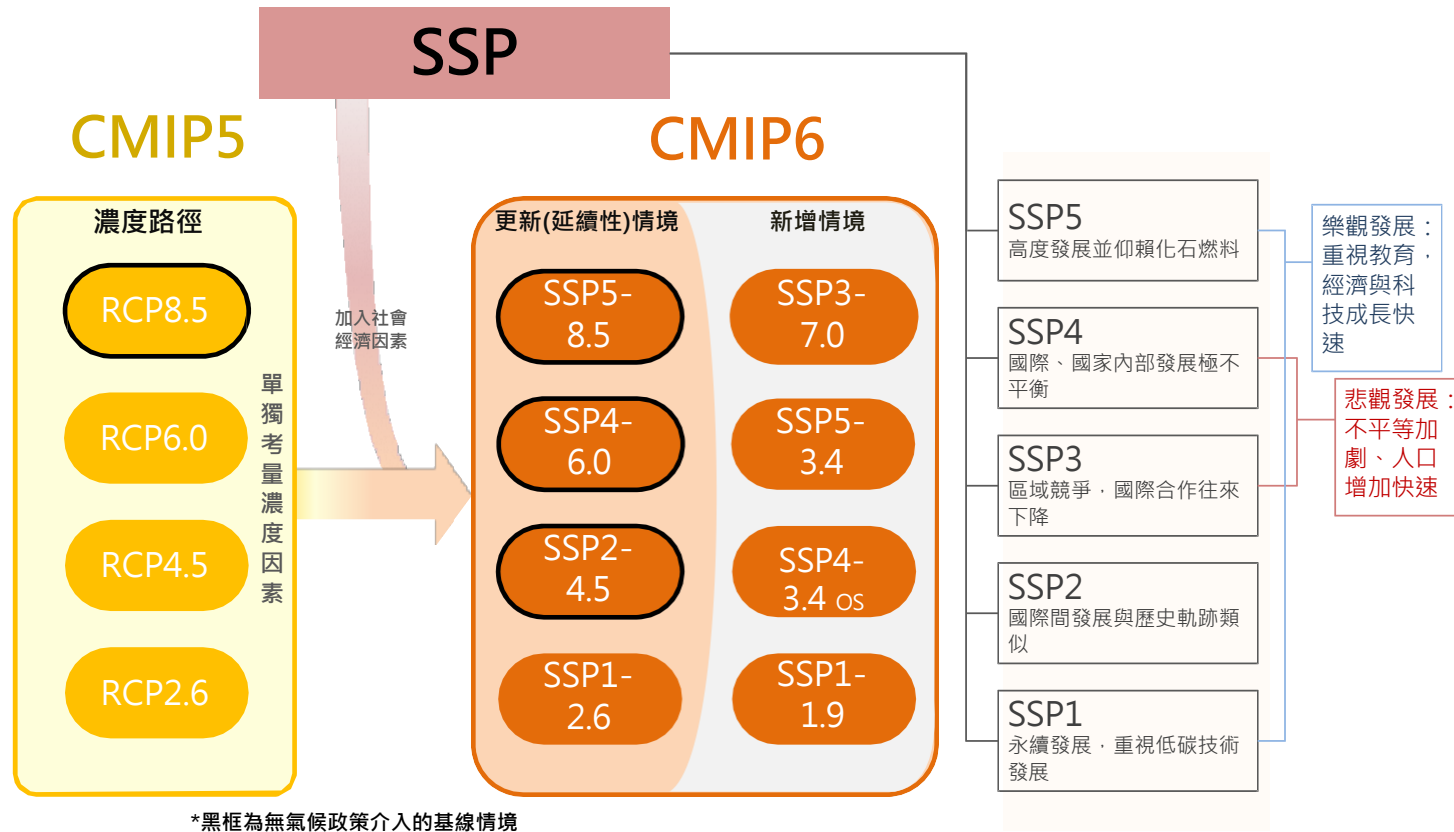
➤ 共享社會經濟路徑 SSP

- 共享社會經濟路徑(Shared Socioeconomic Pathways, SSPs)為新一代氣候變遷情境的重要組成，結合氣候變遷研究界**多個研究社群成果**，為**社會經濟情境**與**氣候情境**共同交織成的**新情境框架**
- SSP應用於**第六次耦合模式比對計畫**(CMIP6)中，於2021年IPCC (AR6) 陸續發布
- SSPs隱含**減緩與調適的社會經濟挑戰**

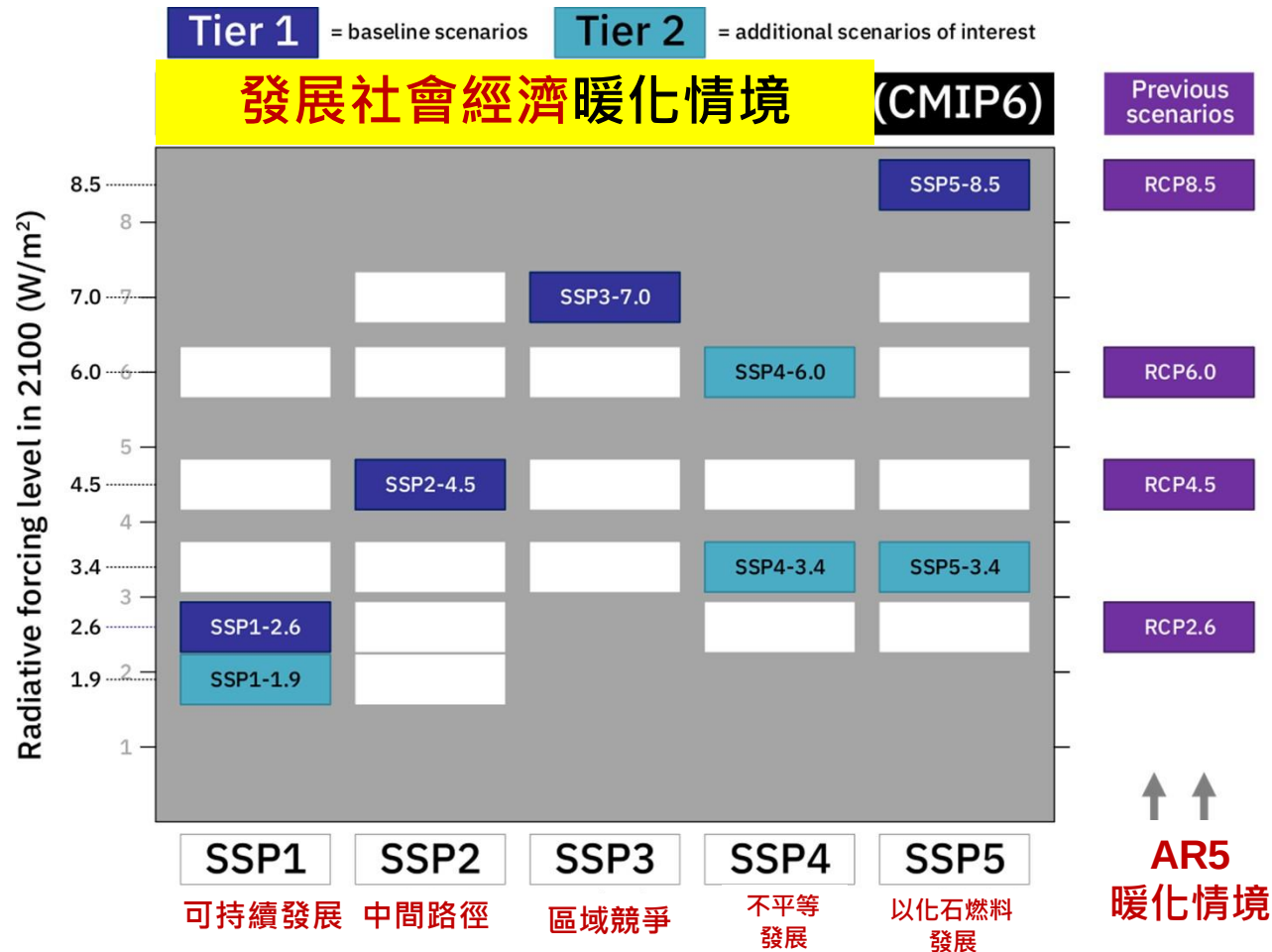


SSP於CMIP6的應用

- CMIP6透過整合評估模型(IAMs)設計出**社會經濟背景**與**輻射強迫力**結合(SSP-RCP)的推估情境矩陣組合
- CMIP6的情境中的4個**延續性情境**使CMIP5與CMIP6之間得以有連續性的觀察；另外4個**新增情境**主要目的在於擴展對未來氣候發展的探索



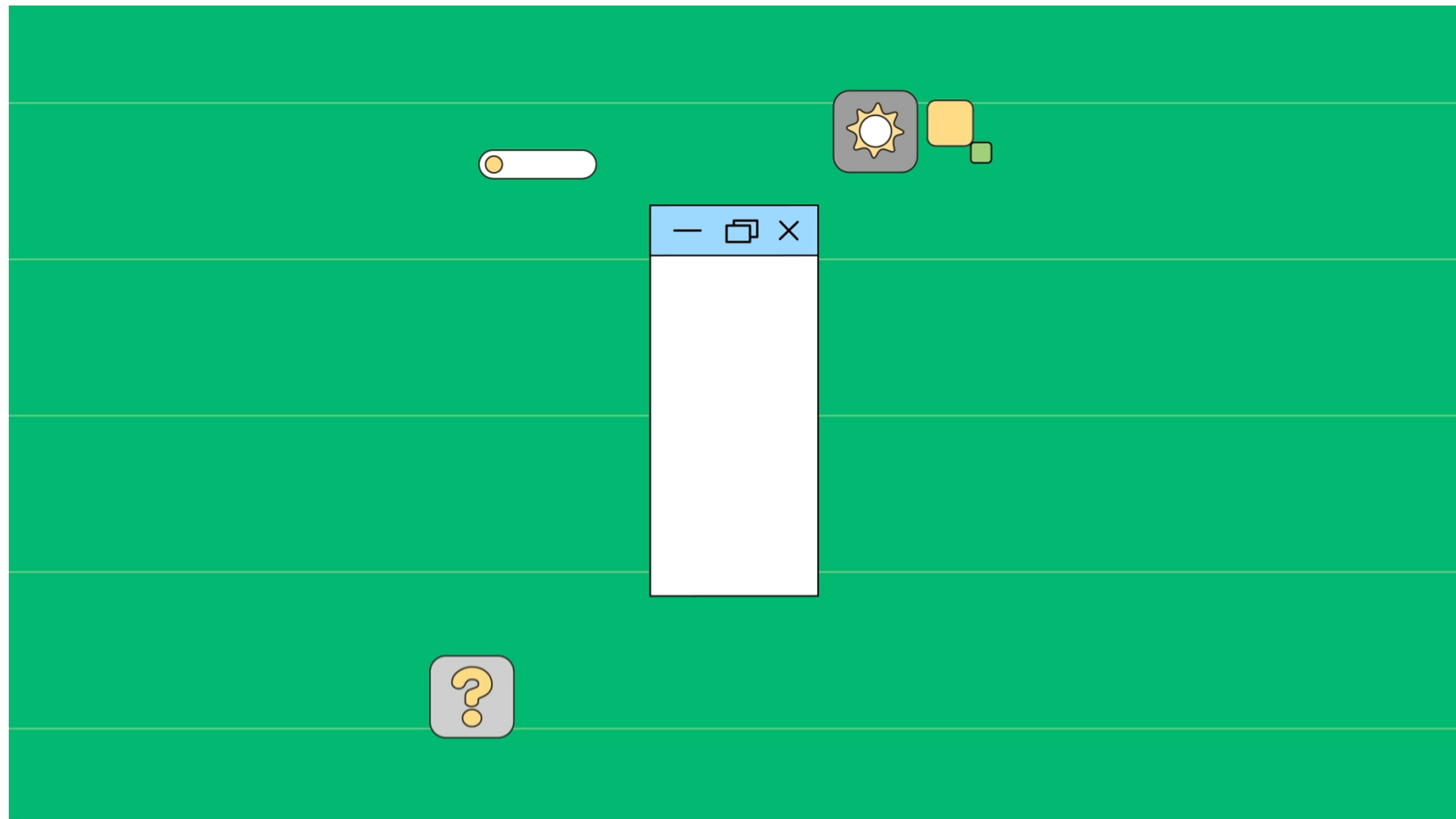
AR6新世代氣候推估情境/CMIP6



33個氣候組織(臺灣1、日本1、南韓2、美國3、中國9...等)參與，全部60個GCM模擬

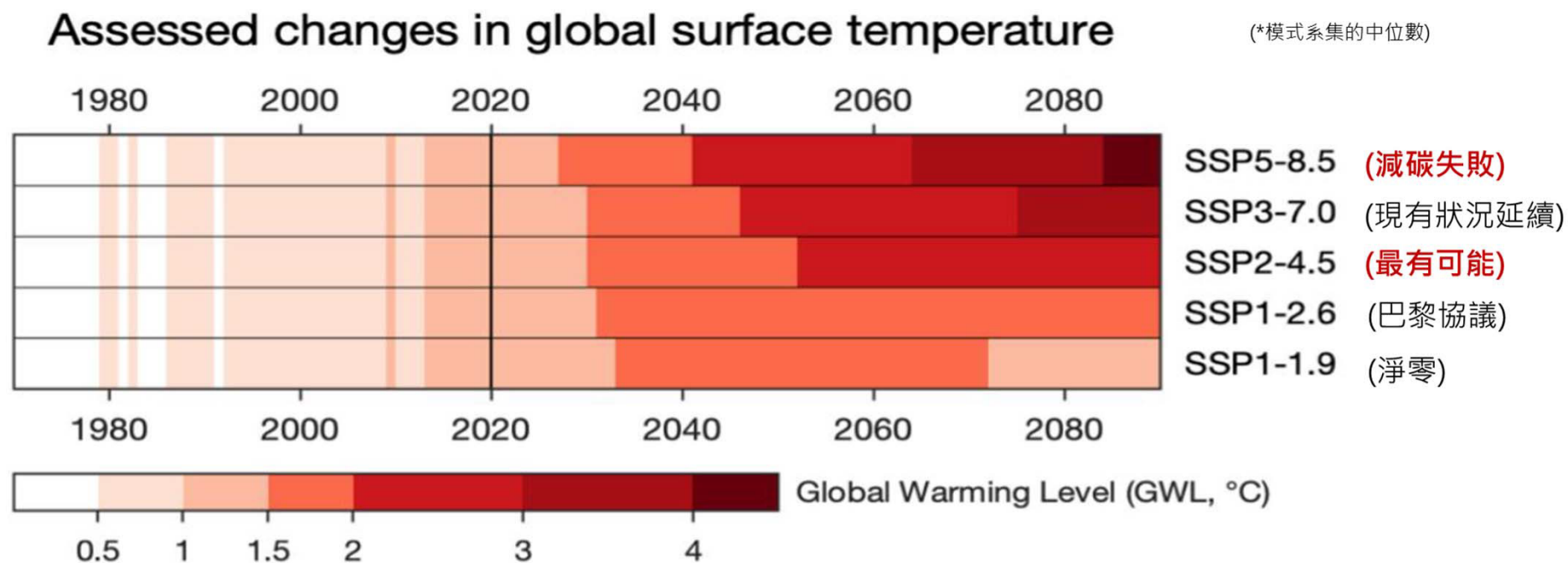
www.geosci-model-dev.net/9/3461/2016/doi:10.5194/gmd-9-3461-2016

RCP ? SSP ? 認識氣候變遷推估情境



國際趨勢：同時呈現排放情境 & 全球暖化程度

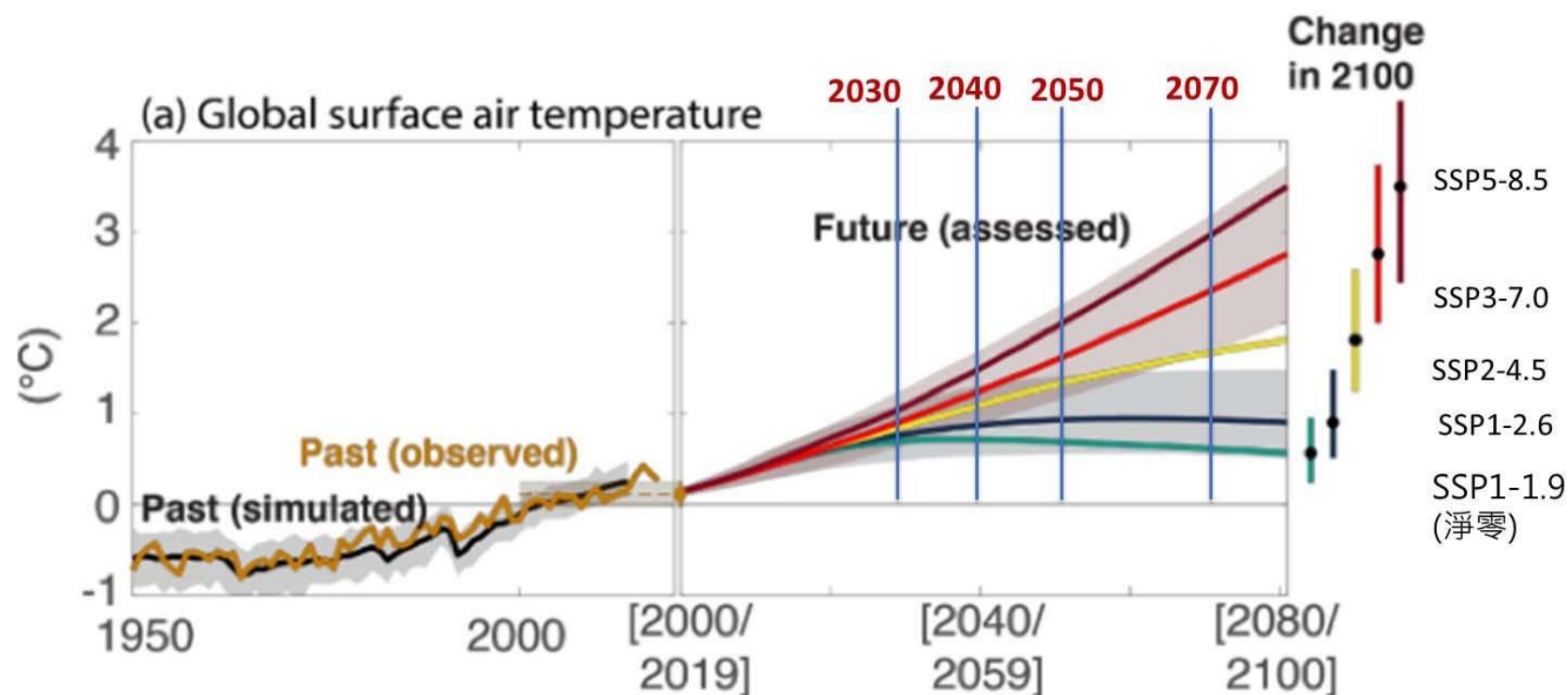
- 氣候情境為風險評估之依據，IPCC同時呈現排放情境與全球暖化程度 (Global Warming Levels, 簡稱GWLs)



傳統排放情境應用的選擇方式

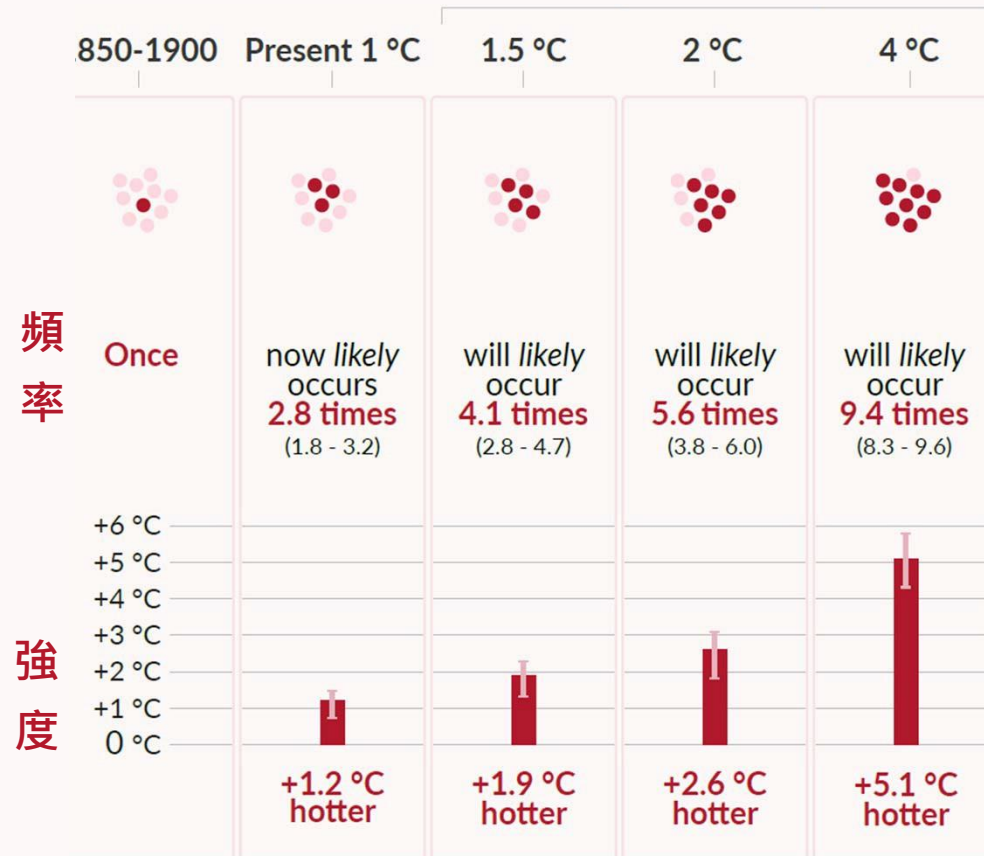
排放情境 (共享社會經濟路徑, SSPs)

- 優點：沿用過去傳統做法，特定年份有其不確定範圍，做決策考量
- 缺點：情境選擇相對複雜，需選特定年份(例如2050年要選SSP5-8.5還是SSP1-1.9)



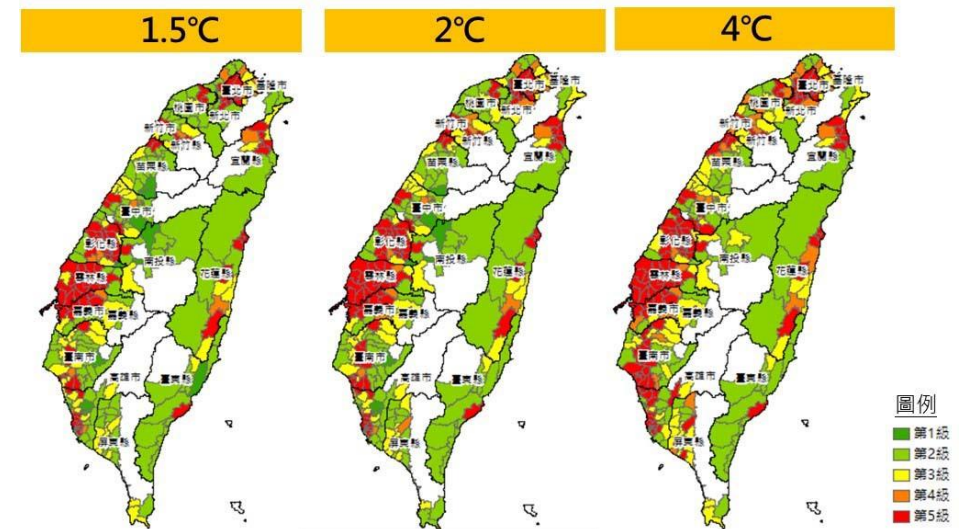
全球暖化程度衝擊表達方式

極端高溫



(Figure SPM.6)

- 優點：調適目標容易理解與對應
- 缺點：時間為特定區間(例如2°C 發生的年份如何決定，是否會影響決策時機?)



氣候變遷因應法：調適專章

2023.2.15 公告

中央主管機關 與 中央科技主管機關

- 氣候變遷科學及衝擊調適研究發展
- 與氣象主管機關研析掌握氣候變遷趨勢
- 綜整**氣候情境設定**、氣候變遷科學及衝擊資訊
- 定期公開**氣候變遷科學報告**

中央主管機關

- 訂定氣候變遷風險評估作業準則

氣候變遷因應法第十八條

各級政府

- **中央主管機關與中央科技主管機關應輔導各級政府使用前項氣候變遷科學報告**，進行氣候變遷風險評估

- 中央目的事業主管機關擬訂**權責領域調適行動方案**

- 中央主管機關整合擬訂**國家氣候變遷調適行動計畫**

- 地方政府訂修**地方氣候變遷調適執行方案**

氣候變遷因應法第十九條

氣候變遷因應法第二十條

現有問題：未來推估情境的選擇

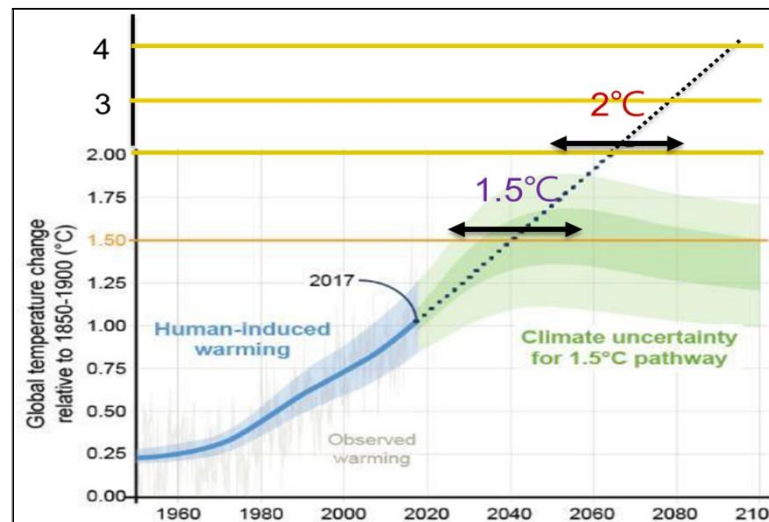
- 不斷更新的推估資料(AR4、AR5、AR6....)，資訊量越來越龐大，政策研擬如何因應？
- 國家是否有共同設定的情境，提供部會研擬調適行動方案參考？

不同時期 資料	AR4	AR5	AR6
推估 起始年	2001	2006	2015
常用 情境	B1, A1B, A2	RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5	RCP: 代表濃度路徑 SSP: 社會經濟路徑
空間 解析度	250~350km	100~250km	更高解析度全球模式 (60~125km)
模式數	24個	42個	60個

設定全球暖化程度優點：調適決策與行動

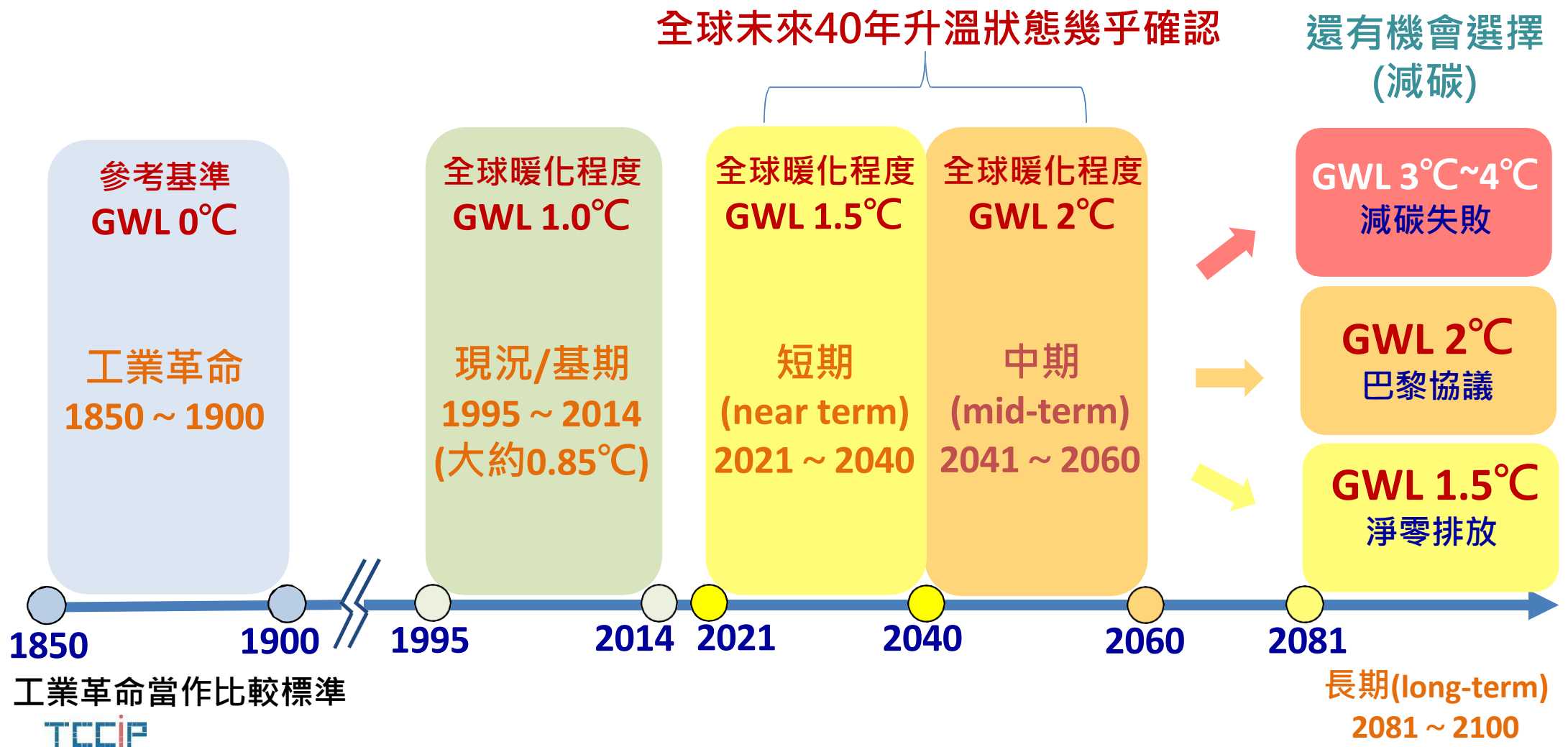
➤ 全球暖化程度(GWL 1.5/2/4°C)

- 簡化氣候應用情境
- 可掌握決策時間點
- AR6可同步更新比較



情境	時段 (中位數)	時間分佈 (最快、最晚)
GWL 1.5°C	2029	2015-2071
GWL 2°C	2045	2029-2084
GWL 4°C	2072	2067-2085

全球暖化程度之參考基準與時程



排放情境與全球暖化程度對應：兼顧時期與情境

1.5°C

2°C

3 °C ~4°C

若減碳無法達到預期的推估

短期2021–2040		
情境	最佳推估	可能範圍
SSP1-1.9	1.5	1.2 - 1.7
SSP1-2.6	1.5	1.2 - 1.8
SSP2-4.5	1.5	1.2 - 1.8
SSP3-7.0	1.5	1.2 - 1.8
SSP5-8.5	1.6	1.3 - 1.9

中期2041–2060		
情境	推估	範圍
SSP1-1.9	1.6	1.2 - 2.0
SSP1-2.6	1.7	1.3 - 2.2
SSP2-4.5	2.0	1.6 - 2.5
SSP3-7.0	2.1	1.7 - 2.6
SSP5-8.5	2.4	1.9 - 3.0

長期2081–2100		
情境	推估	範圍
SSP1-1.9	1.4	1.0 - 1.8
SSP1-2.6	1.8	1.3 - 2.4
SSP2-4.5	2.7	2.1 - 3.5
SSP3-7.0	3.6	2.8 - 4.6
SSP5-8.5	4.4	3.3 - 5.7

2021

2040

2060

2080

2100

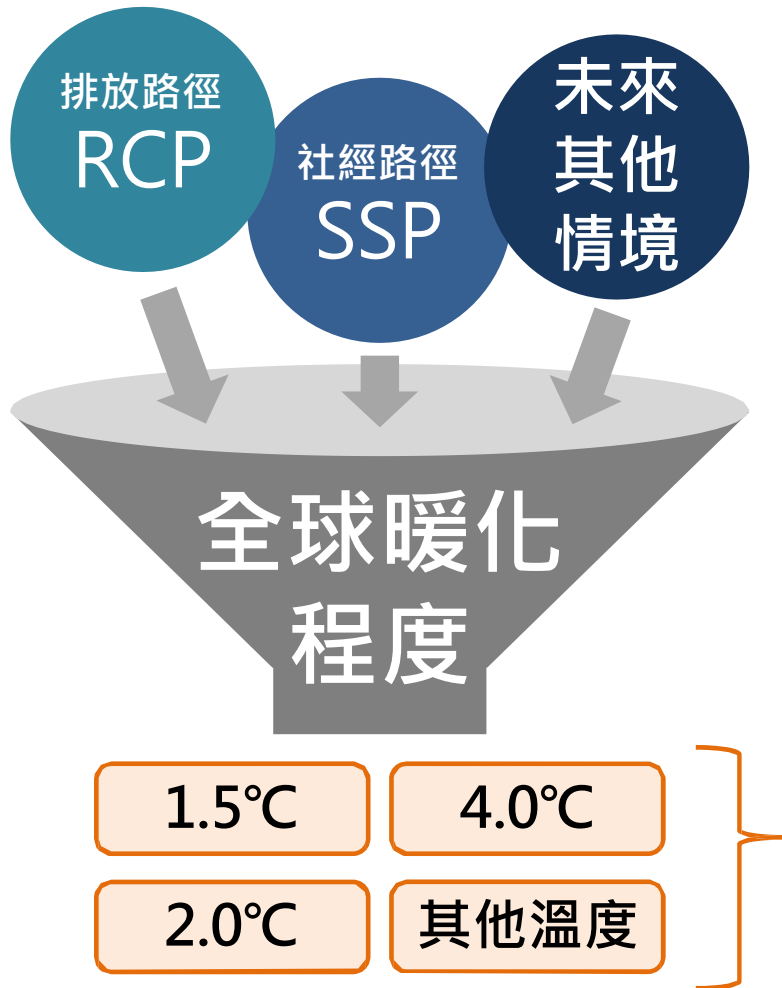
短期(near term)
2021 ~ 2040

中期(mid-term)
2041 ~ 2060

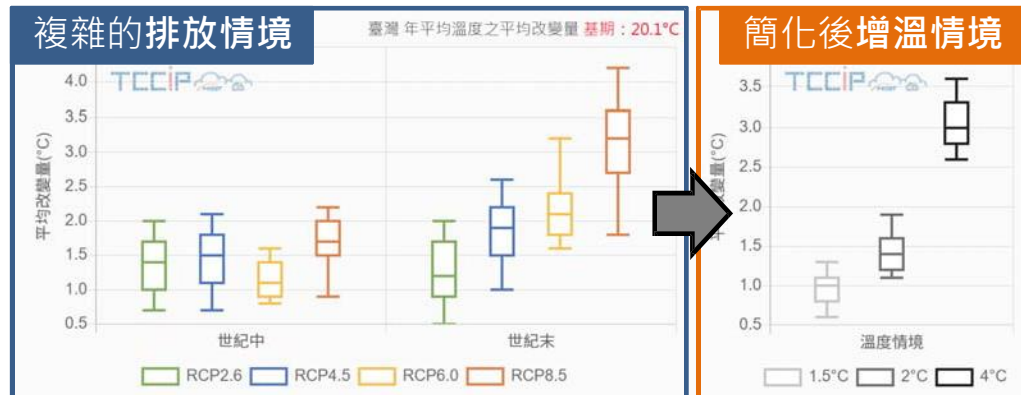
長期(long-term)
2081 ~ 2100

IPCC AR6 推估之科學依據

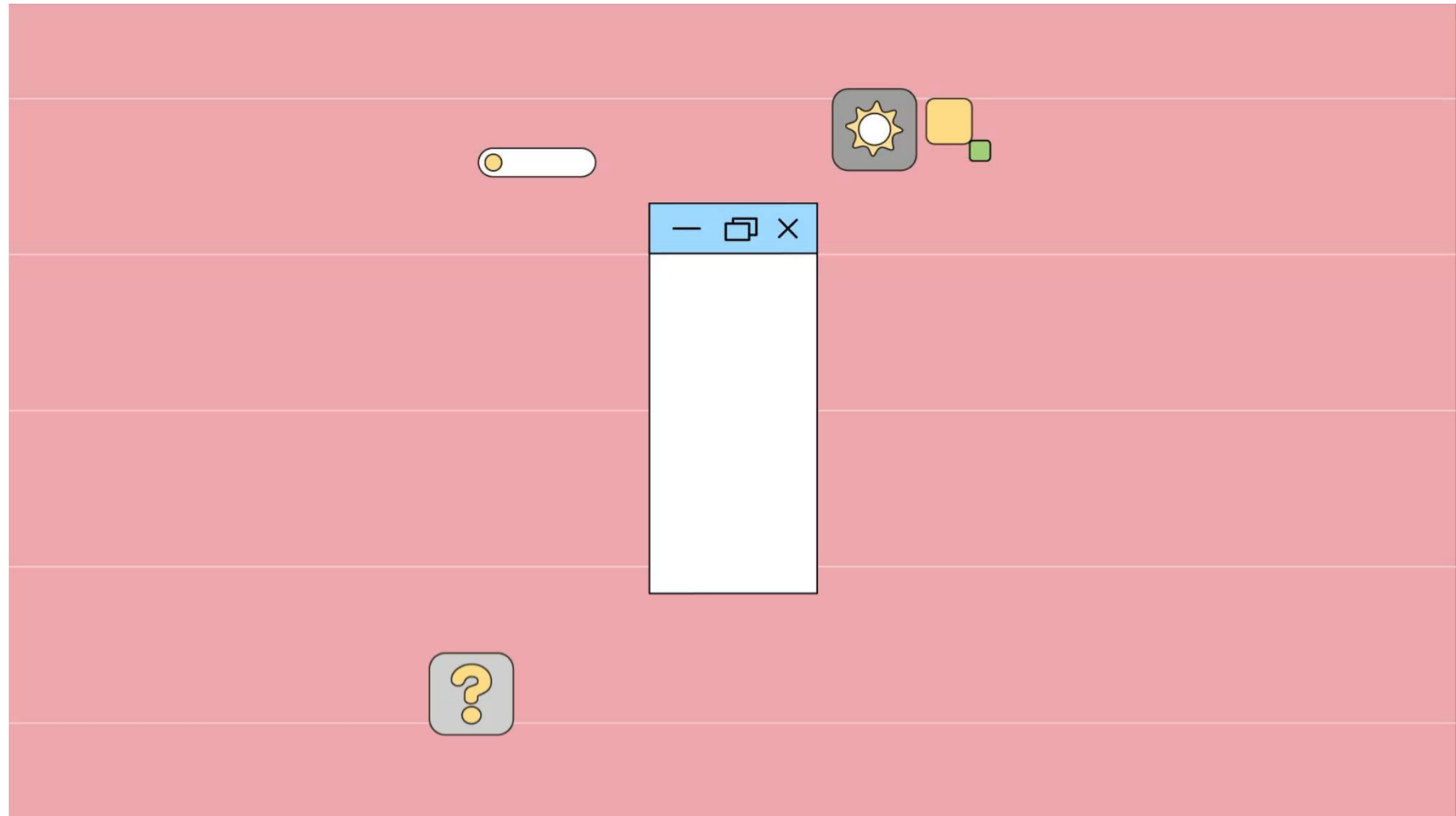
使用全球暖化程度優勢



- 國際間為更準確的瞭解未來氣候變遷，持續研擬各種排放、社經等複雜假設路徑，增加與決策者溝通之難度
- 配合巴黎協定，IPCC採用溫度門檻值綜整所有情境，直覺化呈現未來暖化達到該門檻時程（如1.5 °C）及氣候因子變化趨勢
- 大幅簡化科研專業術語，如有進階應用需求，亦可回溯相關排放社經情境資料，進一步評估分析



認識全球暖化程度GWLs





氣候變遷平台-資料服務

過去

歷史觀測
網格資料
1960-2022



現在

長期氣候
變遷趨勢



未來

未來百年
氣候推估
2021-2100

TCCIP現有氣候變遷資料

觀測/歷史

- ☑ 網格化觀測資料(1公里/5公里)：1960-2022溫度、降雨網格資料
- ☑ 衛星反演日射量資料：2010-2019日射量資料
- ☑ 臺灣歷史氣候重建資料(2公里/5公里)：1980-2022的歷史氣候模擬資料

未來推估

- ☑ 統計降尺度日資料(5公里)：CMIP5/6多模式臺灣未來推估溫度、降雨統計降尺度資料
- ☑ 動力降尺度資料(5公里)：MRI、HiRAM RCP8.5動力降尺度/時資料

加值應用

- ☑ 暖化情境空品指標資料：WRF模擬2011-2015以及擬暖化情境下之空品指標
- ☑ 氣候變遷關鍵指標：使用統計降尺度日資料計算之雨量與氣溫相關之指標資料
- ☑ 未來設計暴雨改變率：使用統計降尺度日資料計算之不同重現期降雨量之未來改變率

每年定期更新網格化觀測資料(5km、1km)

溫度

降雨

提供單位 數量

氣象局局屬 31

氣象局自動站 460

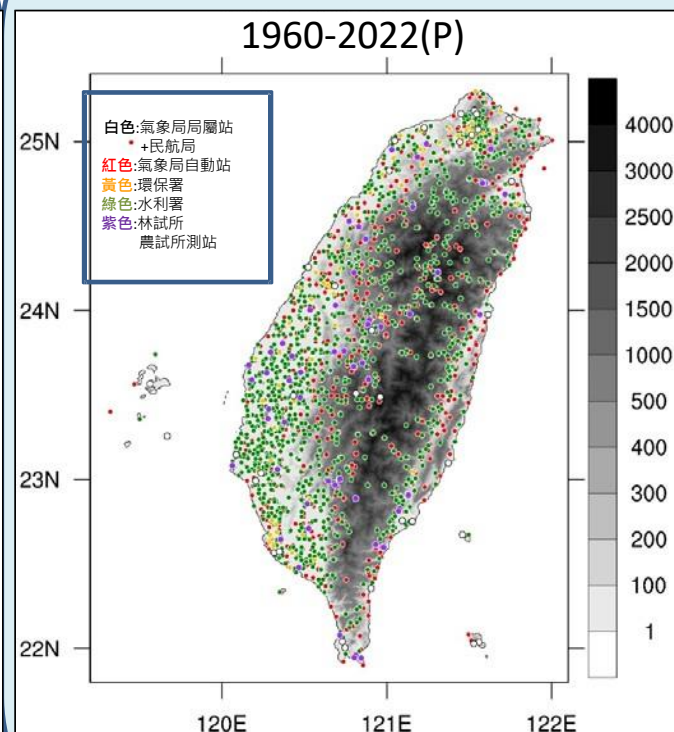
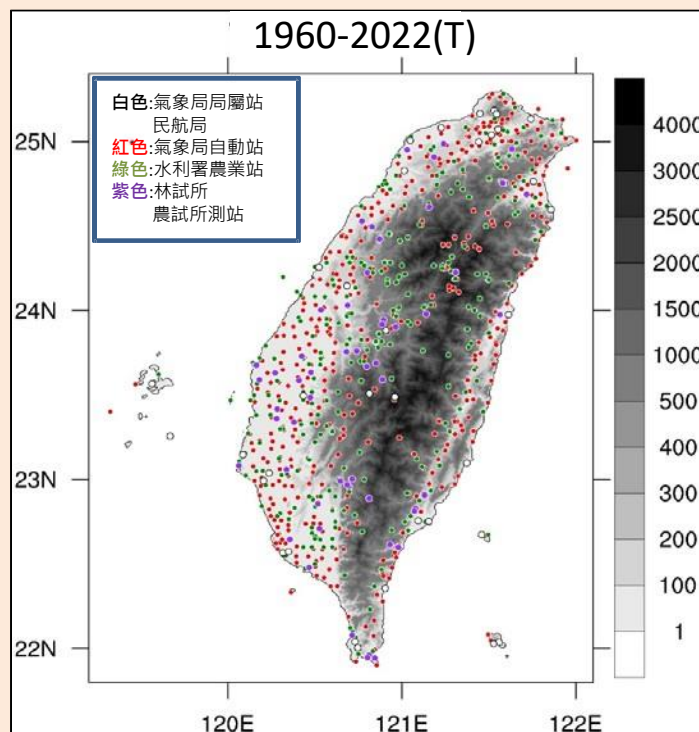
民航局 10

水利署農業站 311

林業試驗所 15

農業試驗所 47

總數 874



提供單位 數量

氣象局局屬 31

氣象局自動站 682

民航局 10

環保署 78

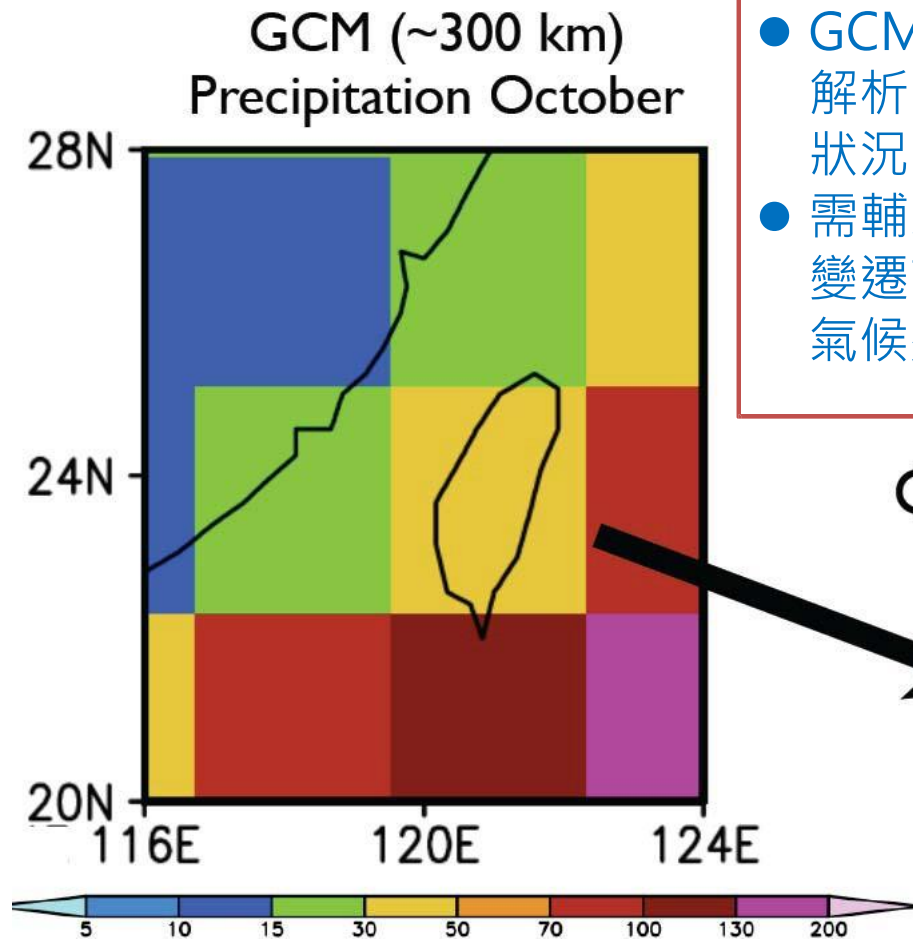
水利署農業站 1338

林業試驗所 15

農業試驗所 49

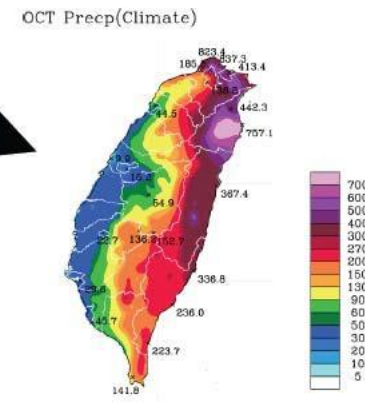
總數 2203

降尺度資料？



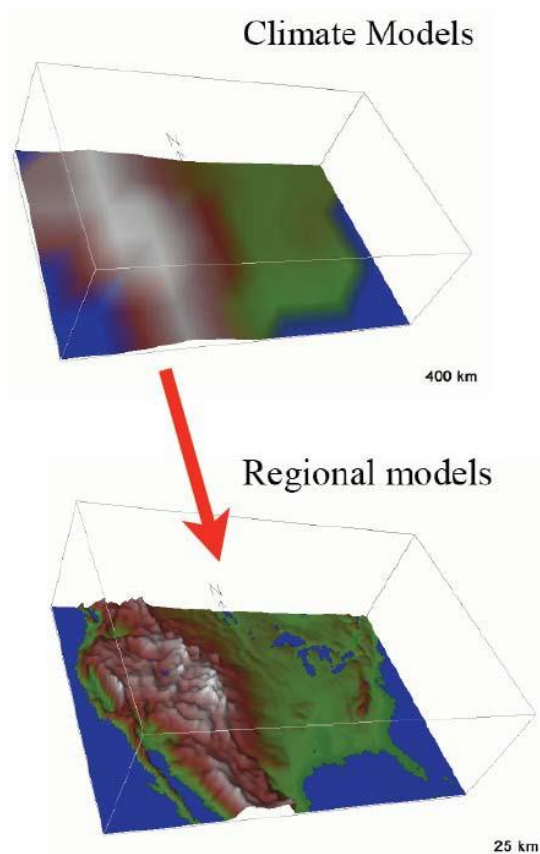
- GCM空間解析度不夠細緻，無法解析台灣各縣市尺度之氣候變遷狀況。
- 需輔以降尺度技術，將GCM氣候變遷訊息導入台灣各縣市已進行氣候變遷研究。

Observation (~5km)

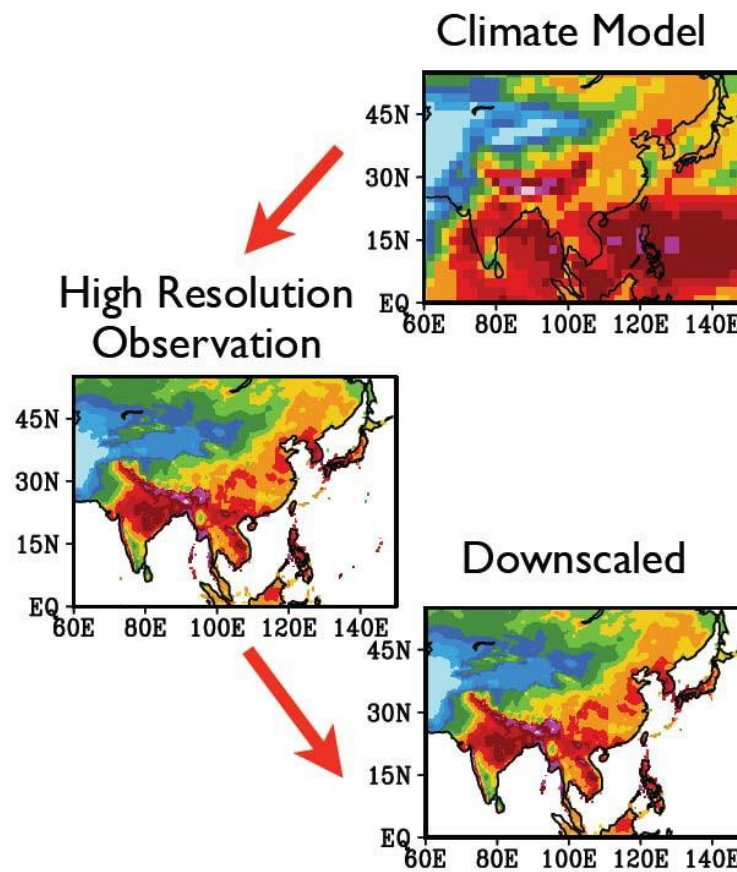


降尺度示意圖

動力降尺度 Dynamical Downscaling



統計降尺度 Statistical Downscaling





統計降尺度資料的應用

可直接查詢各鄉鎮區過去~未來氣溫與雨量變化

AR5

AR6

單點多模式

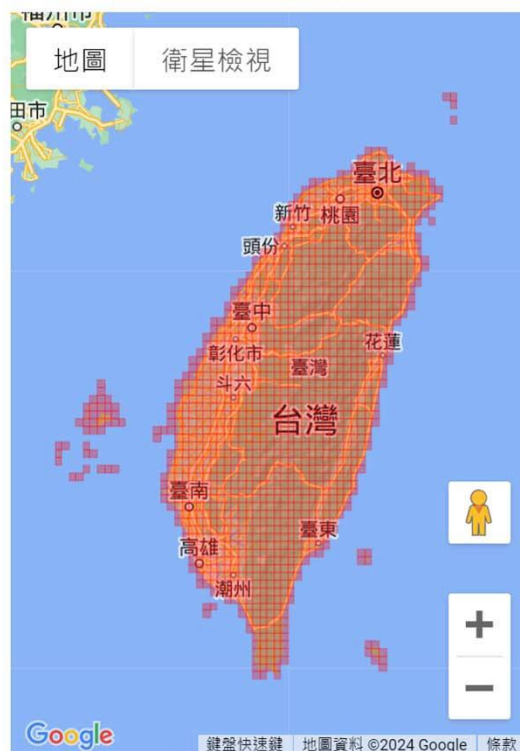
推估時間比較

情境比較

單情境時序變化

多情境時序變化

資料說明



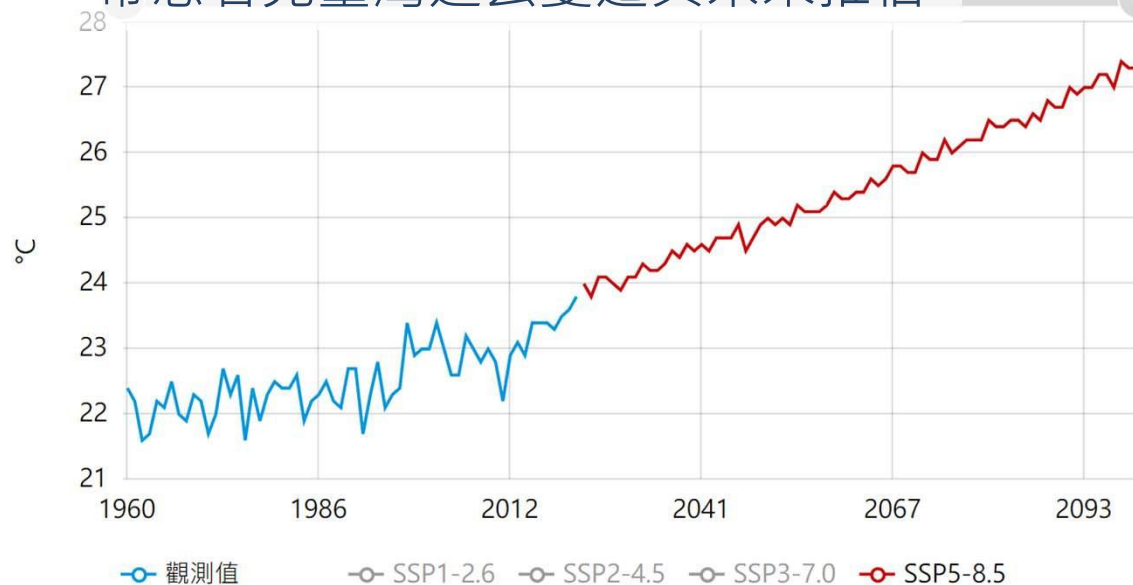
經度：121.50 · 緯度：25.00 新北市中和區

互動式圖表：
帶您看見臺灣過去變遷與未來推估

SSP5-8.5

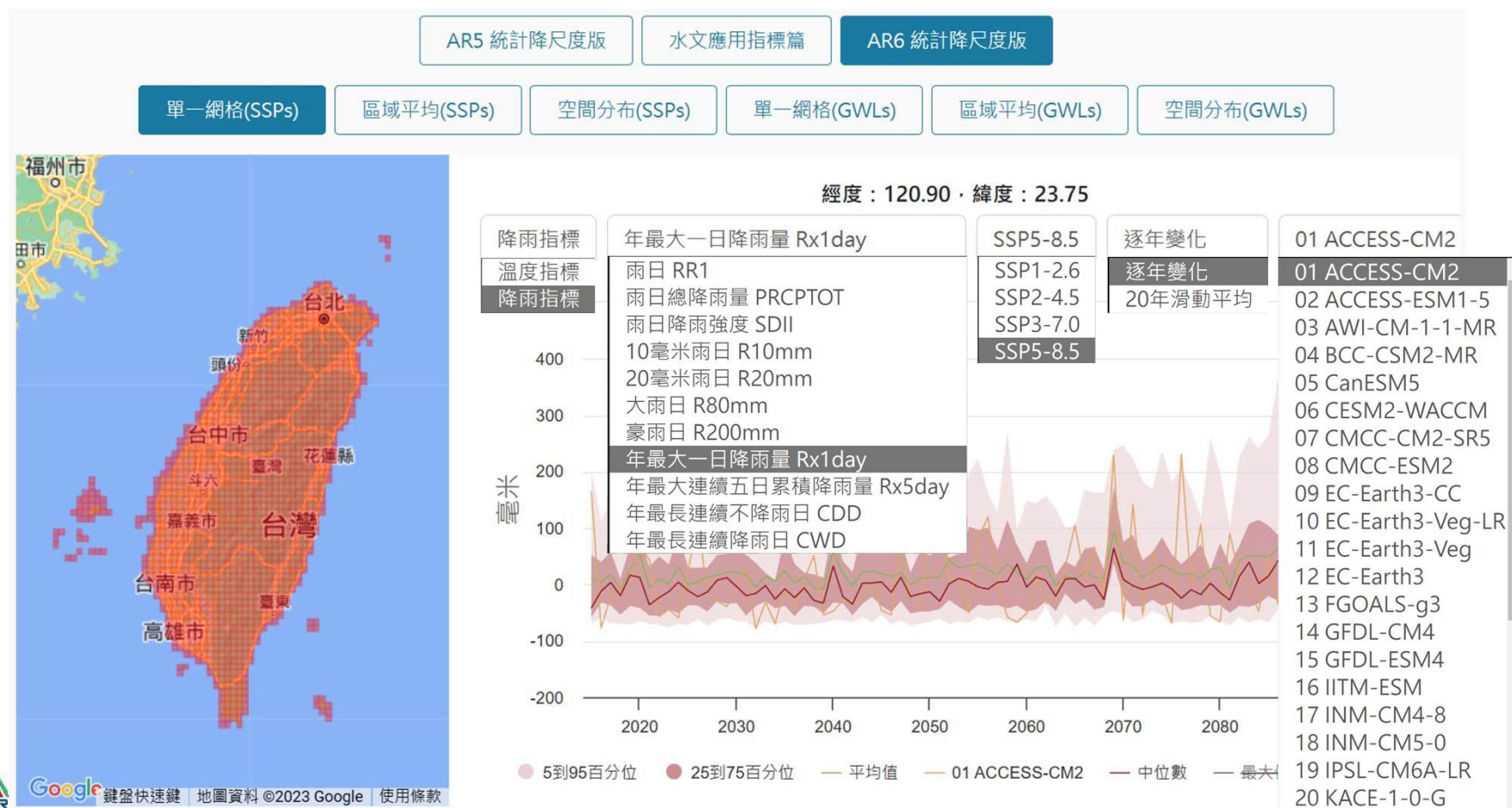
11. 系集平均

年平均



亦可加值計算後的氣溫與降雨指標查詢

氣候變遷關鍵指標



臺灣氣候變遷關鍵指標圖集

➤ 從科學資料到加值應用



氣候推估資料



氣候變遷關鍵指標



2019

2021

2023



臺灣氣候變遷
關鍵指標圖集



臺灣氣候變遷
關鍵指標圖集
水文應用指標篇



臺灣氣候變遷
關鍵指標圖集
AR6統計降尺度版

氣候變遷關鍵指標

- 延續2019年出版的圖集指標，以日高溫、日低溫、日降雨量為主要變數，**加值計算成為極端高(低)溫、暴雨及乾旱相關等極端氣候指標**

溫度指標	單位
日夜溫差DTR	°C
暖晝天數TX90p	天
暖夜天數TN90p	天
冷晝天數TX10p	天
冷夜天數TN10p	天
日高溫最大值TXx	°C
日低溫最大值TNx	°C
日高溫最小值TXn	°C
日低溫最小值TNn	°C
極端高溫持續指數HWDI	天
極端低溫持續指數CWDI	天
共計11項溫度指標	

降雨指標	單位
雨日RR1	天
雨日總降雨量PRCPTOT	毫米
雨日降雨強度SDII	毫米/天
10毫米雨日R10mm	天
20毫米雨日R20mm	天
大雨日R80mm	天
豪雨日R200mm	天
年最大一日降雨量Rx1day	毫米
年最大連續五日累積降雨量Rx5day	毫米
年最長連續不降雨日CDD	天
年最長連續降雨日CWD	天
共計11項降雨指標	

指標定義不變，僅調整中英文名稱

氣候變遷降雨頻率分析查詢

空間變化趨勢

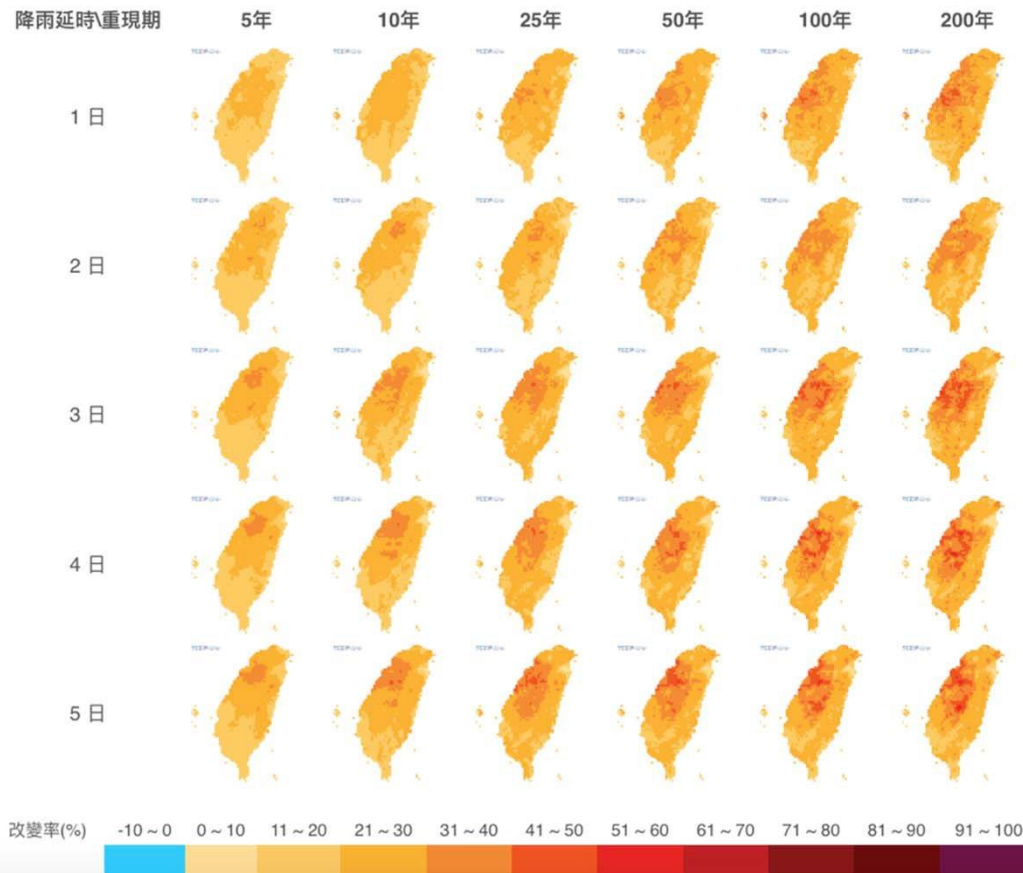
設計暴雨改變率

您是第 188 位訪客

氣候變遷降雨頻率分析-空間變化趨勢

全台1310個5km網格點所呈現的不同降雨延時對應不同重現期的設計暴雨改變率。RCP4.5情境下共29個GCM，RCP8.5情境下共33個GCMs，因為模式之不確定性，而將所有GCM模式之結果，以不同百分位呈現，欲細部查詢各集水區測站或點位之設計暴雨變化率，可進入"設計暴雨改變率"查詢。

RCP4.5 情境設計暴雨改變率 [50% 百分位]



不同重現期
1日、2日、3日、4
日以及5日暴雨
的未來改變率

氣候變遷降雨頻率分析查詢

空間變化趨勢

設計暴雨改變率

您是第 804 位訪客

淡水河(共 37 個雨量站)

石門



氣候變遷降雨頻率分析-設計暴雨改變率

於左圖挑選欲查詢之集水區以及測站，便可於下圖得到不同重現期與降雨延時之未來設計暴雨改變率。若查詢介面無欲查詢之測站，使用者可自行輸入欲查詢測站之座標點。第一項是預設查詢結果，可查詢不同降雨延時下，不同重現期的設計暴雨改變率；第二項重現期查詢，可查詢不同重現期下，不同降雨延時的設計暴雨改變率；第三項是百分位查詢，可查詢不同百分位所對應之設計暴雨。

如選單無查詢測站，可自行輸入經緯度 經度：121.267 緯度：24.807 確定

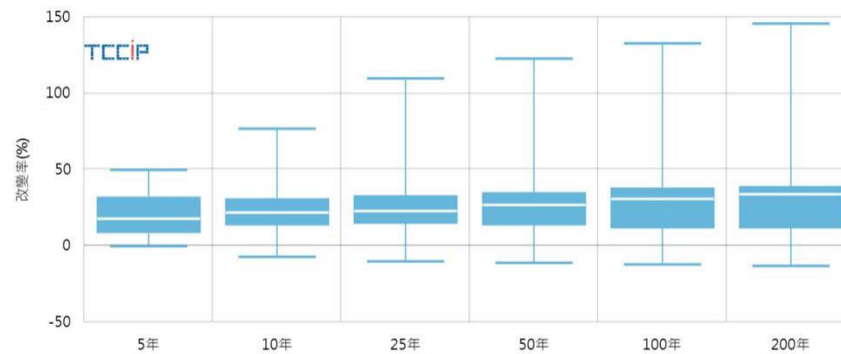
降雨延時查詢

重現期查詢

百分位查詢

RCP4.5 情境下，未來 1日 設計暴雨改變率

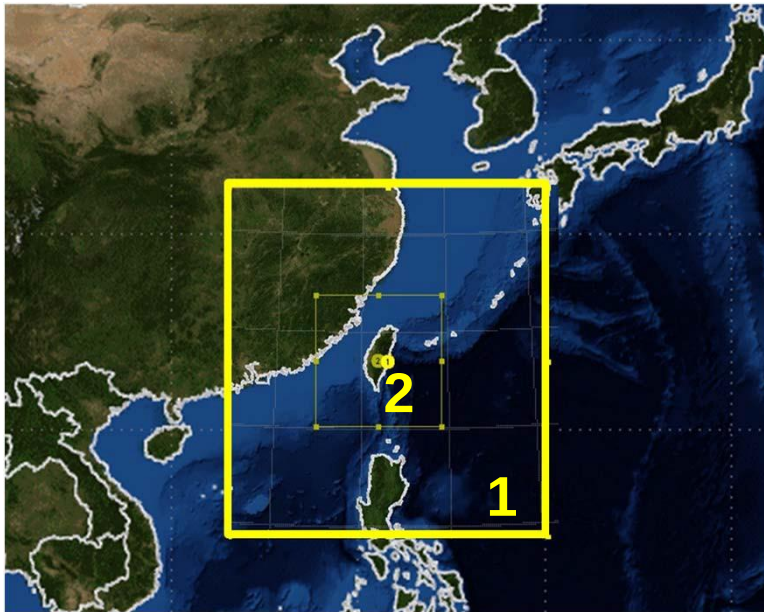
經度：121.3，緯度：24.85



動力降尺度資料

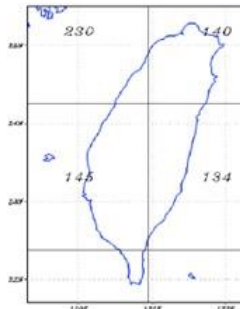
Dynamic Downscaling of MRI GCM

承接MRI、HiRAM高解析度
模式資料之研究區域



模式中台灣地形解析比較

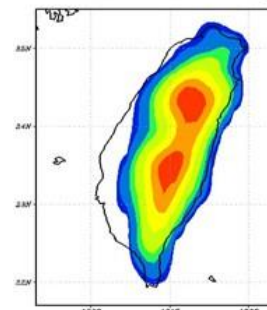
(a.) GCM
EH5 terrain



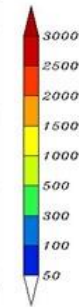
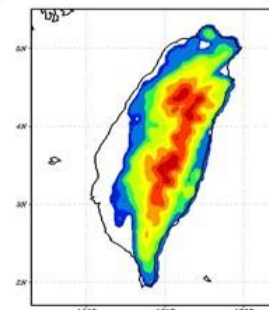
區域氣候模式
較能凸顯台灣
特殊地形效應
對降雨之影響

(b.) WRF
15 Km

WRF domain1 Terrain Height(m) WRF domain2 Terrain Height(m)



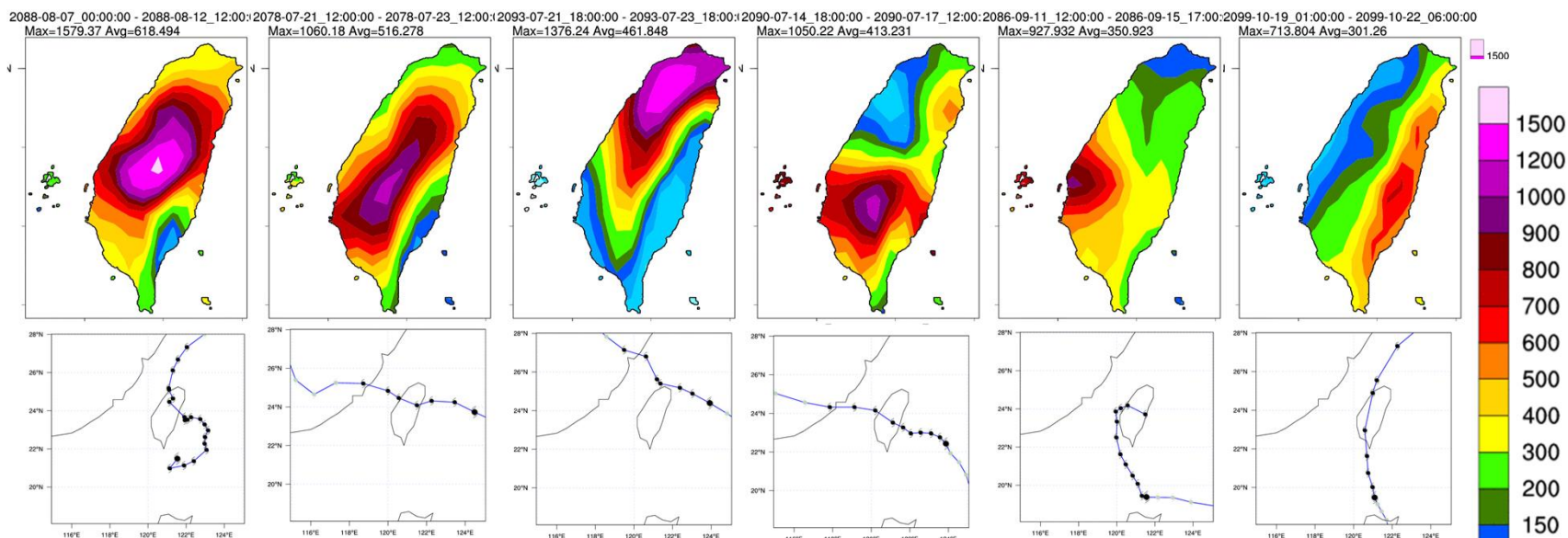
(c.) WRF
5 Km



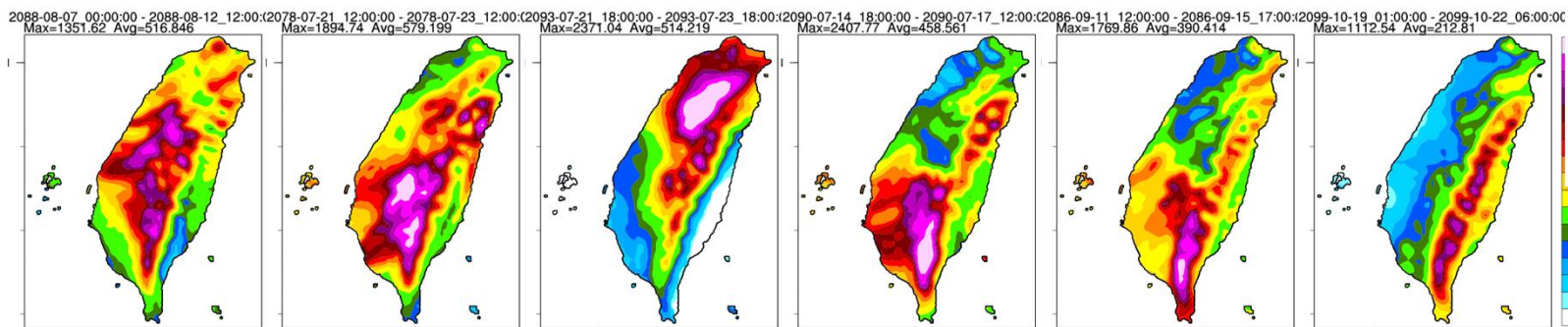
動力降尺度可模擬未來暖化情境下之颱風降雨

動力降尺度細緻化程度不同，降雨分布也不相同

15km解析度



5km解析度

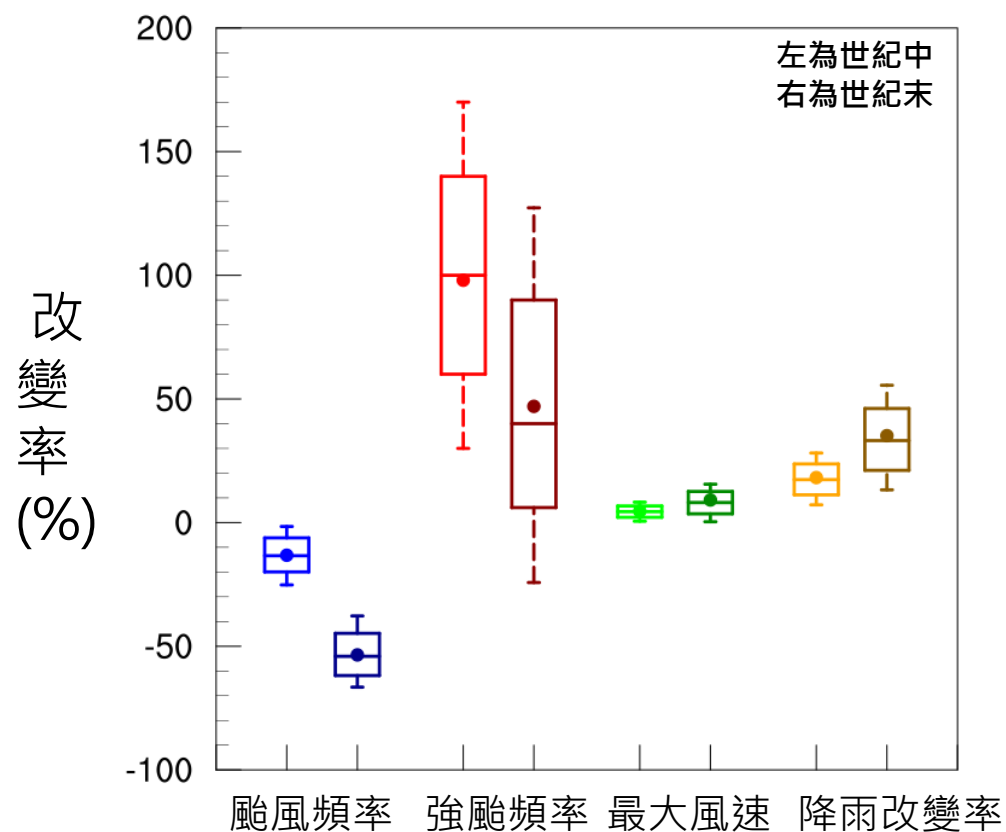




動力降尺度資料的應用

影響臺灣颱風個數、強颱風個數、降雨強度

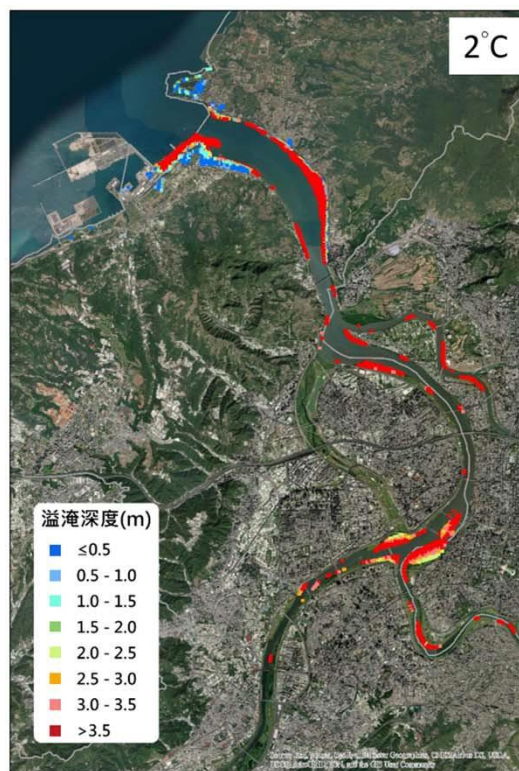
- 最劣情境 (RCP8.5)下21世紀中、末，影響臺灣颱風個數將減少約15、55%，強颱風比例將增加約100%、50%，颱風降雨改變率將增加約20%、35%。



未來海平面上升變化趨勢-大臺北地區

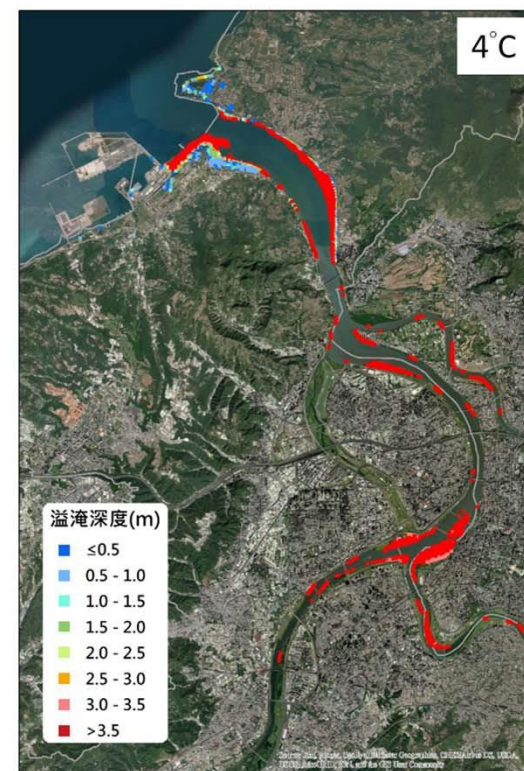


- 依據IPCC AR6之升溫2°C情境，將導致臺灣周邊海域海平面上升0.5公尺，升溫4°C情境，將導致海平面上升1.2公尺
- 大臺北地區因海平面上升造成的溢淹，主要發生在河口、感潮段河岸及兩側濕地。在有河堤保護下，都市區域影響相對較小



海平面上升0.5公尺

SSP3-7.0情境(第95百分位)



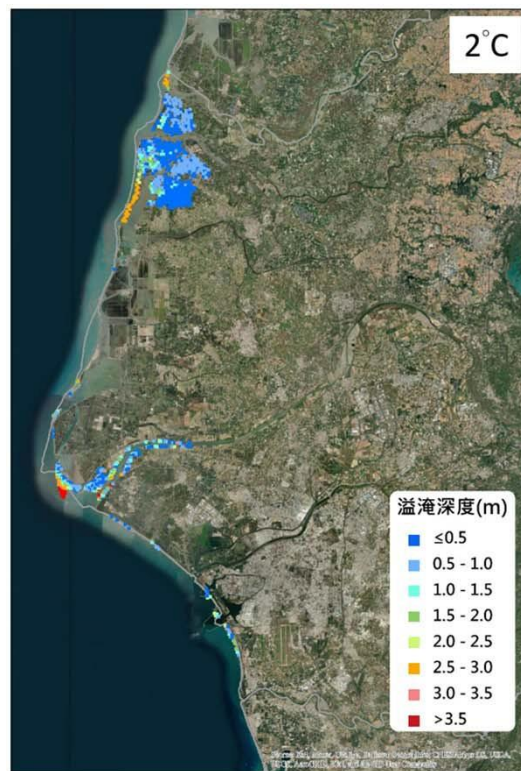
海平面上升1.2公尺

SSP5-8.5情境(第95百分位)

未來海平面上升變化趨勢-西南沿海地區

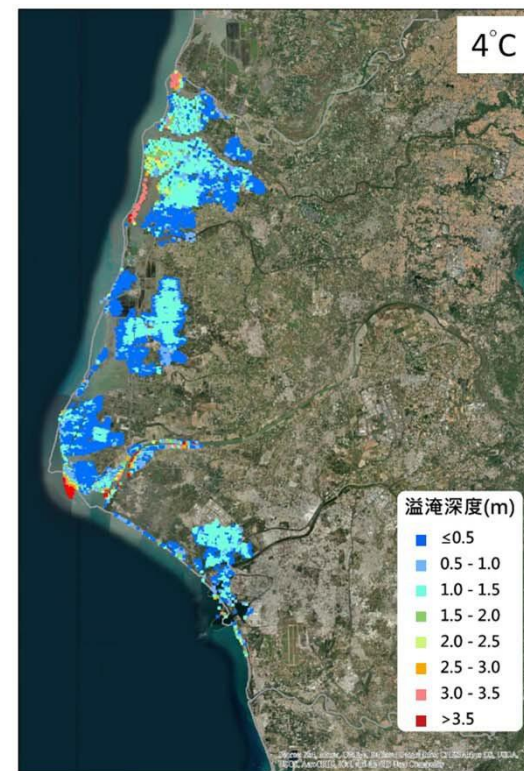


- 西南沿海以臺南地區為例，海平面上升可能導致地勢較低窪或河川下游感潮段等地區有溢淹情形(以現有地形資料模擬)。於河川或區域排水較多的地區，溢淹範圍往內陸延伸情況更為顯著，溢淹較深區域以近海魚塢、濕地及沙洲為主



海平面上升0.5公尺

SSP3-7.0情境(第95百分位)



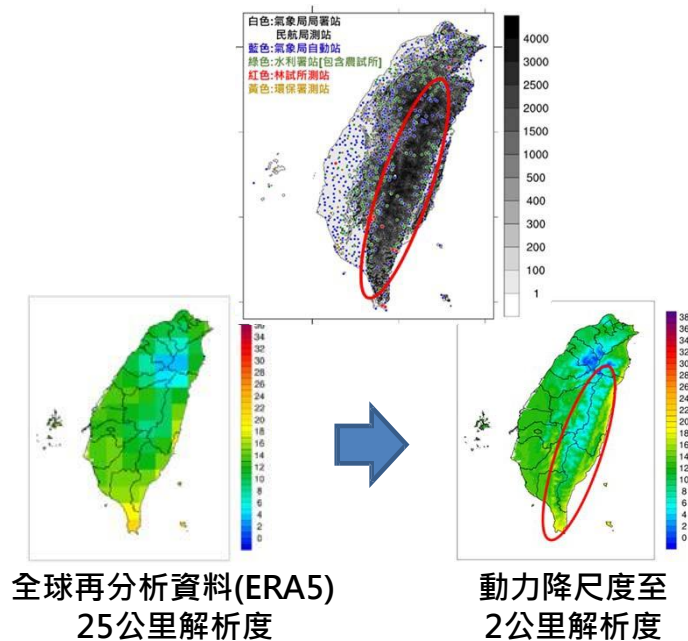
海平面上升1.2公尺

SSP5-8.5情境(第95百分位)

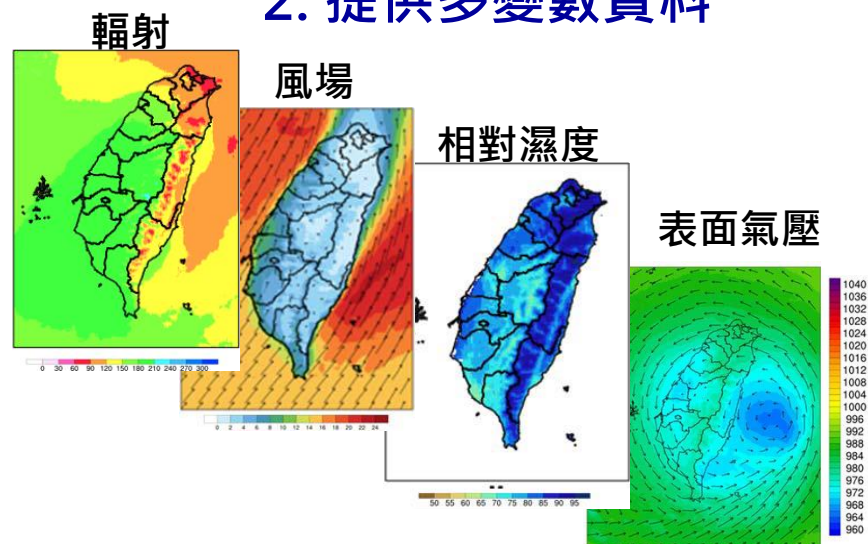
臺灣歷史氣候重建資料 TReAD

- 利用ERA5再分析資料進行動力降尺度，產製一組臺灣地區長時間及高解析度的網格歷史氣候資料。資料由1980到2022年
- 可提供更多樣化的氣象變數，例如：輻射、風場以及相對濕度...等對能源、生態、農業、都市規劃、公衛領域的研究頗有助益

1. 彌補無測站氣象資訊



2. 提供多變數資料



衛星資料反演「日射量」

2019年

2020年

2021年

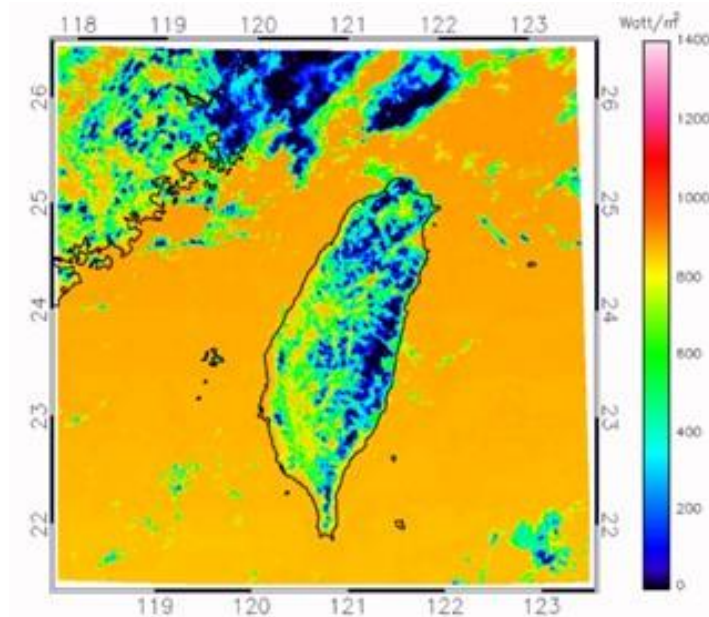
資料
產製與校驗

使用者測試

上線服務

網格化衛星反演日資料 - 日射量 - 北部

日射量



應用端:農業/能源

資料說明

資料年份：2015-2019

資料類型：歷史觀測

單位：MJ/m²

時間尺度：逐日資料

空間解析度：0.05度

空間範圍版本：V1

採用日本地球同步衛星(MTSAT-2及向日葵8號)之可見光反照率及紅外線亮度溫度資料，以日射量反演程式估算臺灣地區地表所接收的太陽輻射量，建立全臺五公里解析度之網格資料

↓ 資料說明文件 ↓ 資料生產履歷



TCCIP平台資料下載

為落實資料開放：分級提供資料服務



下載資料：氣候變遷資料商店

[關於我們](#)[資料服務](#)[調適百寶箱](#)[知識服務](#)[出版品](#)[工具與資源](#)[登出](#)[ENG](#)

資料服務 / 氣候變遷資料商店

資料選單

資料車(1)

下載清單(43)

使用說明

網格化觀測日資料

降雨量

流域

1公里



降雨量

加入資料車



降雨量

加入資料車



降雨量

加入資料車



降雨量

加入資料車



降雨量

加入資料車



降雨量

加入資料車



降雨量

加入資料車



降雨量

加入資料車



降雨量

加入資料車



降雨量

加入資料車



降雨量

加入資料車



降雨量

加入資料車



降雨量

加入資料車



降雨量

加入資料車



降雨量

加入資料車

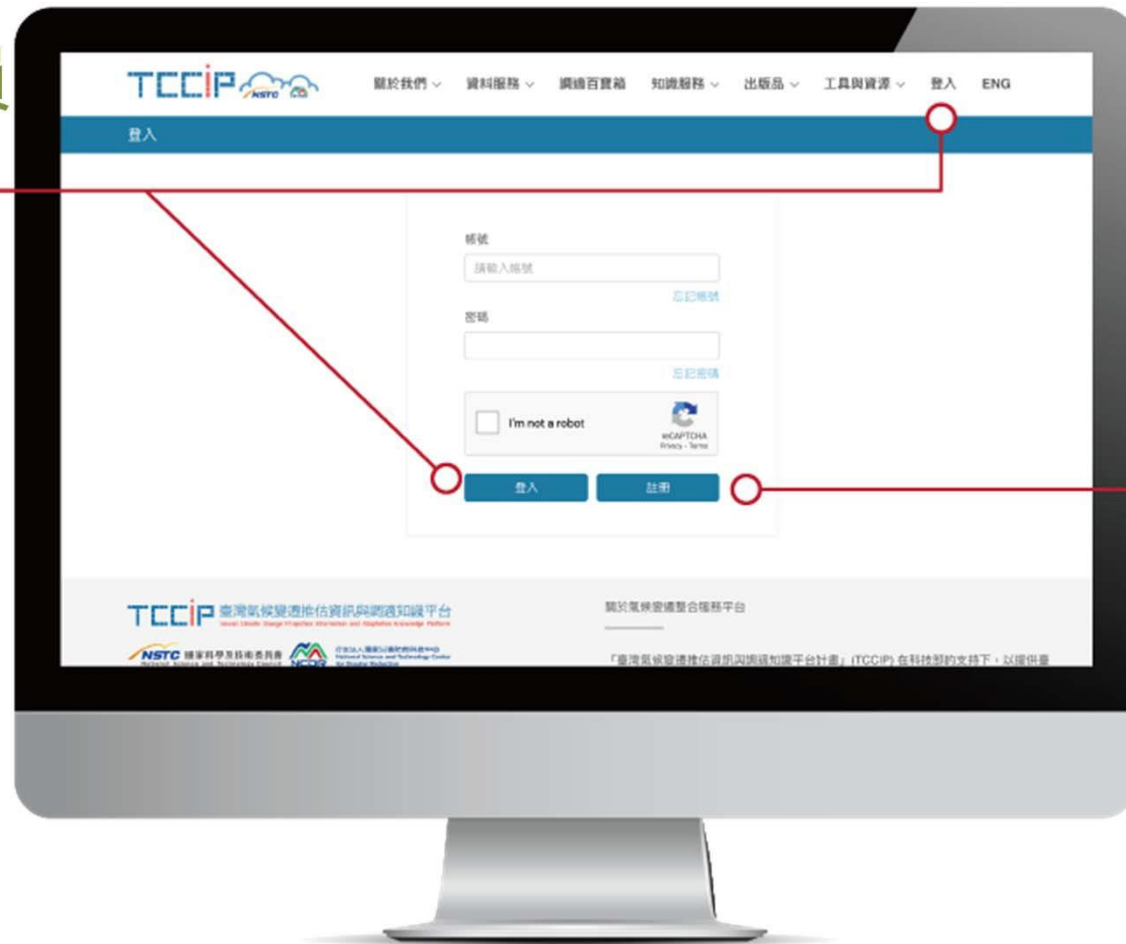
未來設計暴雨改變率
暖化情境空品指標
測站統計資料
測站資料加值指標
颱風統計資料
臺灣歷史氣候重建資料
網格化衛星反演日資料

✓ 網格化觀測日資料

網格化觀測月資料
AR4統計降尺度月資料
AR5統計降尺度日資料
AR5統計降尺度月資料
AR5動力降尺度月資料
AR5颱風降尺度模式輸出
AR5颱風降尺度偏差修正
氣候變遷關鍵指標資料

氣候變遷資料商店：下載資料123

1. 成為會員 登入



註冊會員

氣候變遷資料商店：下載資料123

2. 填寫資料應用申請(登入後下方的資料用途，在補助計畫類別填寫)

TCCIP 關於我們 資料服務 溝通百寶箱 知識服務 出版品 工具與資源 登出 ENG

工具與資源 / 我的控制台 / 個人資料

我的控制台
常見問題
連絡資料需求
相關連結

帳號: username
姓名: 王大華
學校/單位: 臺灣大學
單位地點: 臺北市
系所/部門: 研發服務組
職稱/身分: 正工程師
電子郵件: dsajun@email.com
訂閱電子報: 是

資料用途

資料下載前，請先填寫您下載資料的用途，取請填寫正確資料，以利審核。在尚未完成審核前，無法下載資料。完成審核時，審核單位會出現“已審核”。

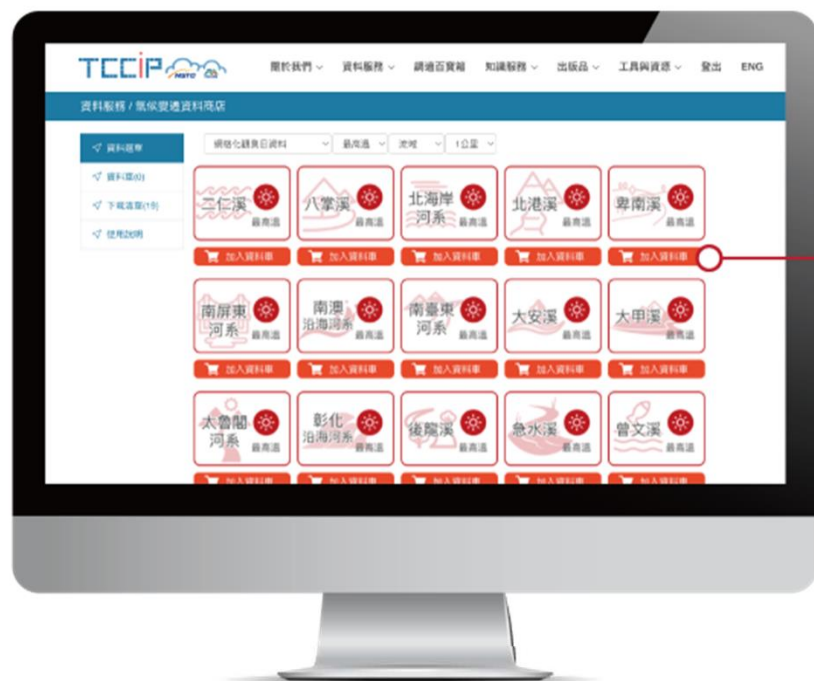
• 補助計畫
只是座部會(科技、經濟部、內政部...)、地方政府等公部門以及公營事業(台電公司、自來水公司...)的補助計畫，請於此填寫，應用期限1年。如計畫尚未審核通過或

我的控制台

正確的
個人資料

資料用途

氣候變遷資料商店：下載資料123



點選加入資料車

- ✓ 請選擇資料應用
- 計畫 1
- 計畫 2
- 計畫 3
- 研究 1
- 研究 2
- 研究 3
- 教學 1
- 產業應用 1

資料車



3. 下載資料

資料說明文件與資料生產履歷

- 每組上架資料均有「資料說明文件」與「資料生產履歷」
- 特定主題或成果編成「TCCIP技術報告」



如何下載TCCIP資料





調適百寶箱

調適百寶箱—打造航向未來的方舟

世界各地因為氣候變遷的關係

調適百寶箱(Adaptation Resources Kit)-危害與衝擊圖資

直覺化圖資選項，以說明文字搭配圖資，利於使用者解讀

危害指標圖

農業

淹水

坡地

水資源

海岸

公衛

漁業

衝擊指標圖

調適示範

調適知識

情境 Scenario

RCP8.5世紀中

指標 Index

總累積雨量變化率前30%事件

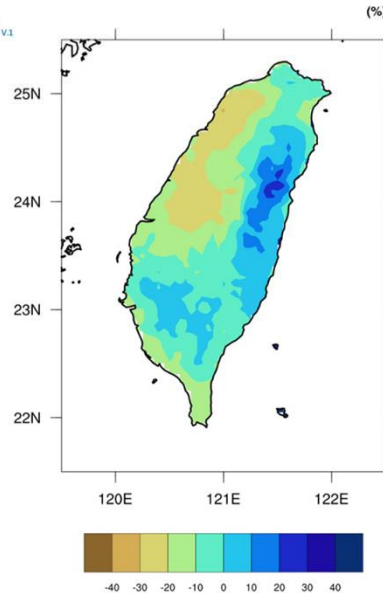
區域 Area

全臺

坡地全臺RCP8.5世紀中情境總累積雨量變化率前30%事件

相較於基期，在RCP8.5世紀中情境下，臺灣地區總累積雨量前30%場次的降雨變化趨勢，西北部及中部呈現下降，東部及南部則為提升，降雨變化率介於-30%至30%間。以雨量值來看，基期的總累積雨量平均值為296mm，世紀中則為281mm，整體降雨趨勢略為減少5%。

TCCIP

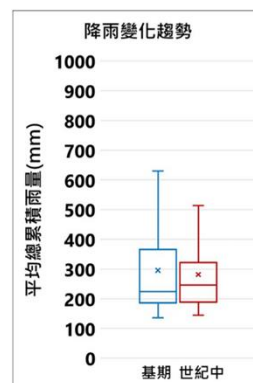


模式基期：1979-2008

未來推估：2039-2065 (世紀中)

模式數量：1 (動力降尺度)

資料版本：V3.3



調適百寶箱(Adaptation Resources Kit)-調適示範操作

調適案例之故事背景、操作流程、方法流程與操作紀實

調適百寶箱 / 農業調適示範

危害指標圖

衝擊指標圖

調適示範

農業

新竹縣新豐鄉

坡地

新竹縣尖石鄉

調適知識

故事背景
Background

操作流程
Procedure

調適方法
Method

操作紀實
Adaptation Logs

旱田直播，顧名思義就是在沒有灌溉過後的農田上，直接播種，這個種植手法與傳統種植方法差距並不大，唯一差別是在種植初期，採取不插秧、不淹田的方式，不僅可在整田期間省下大量的灌溉用水，水稻秧苗更有著耐旱的本領，可望成為氣候變遷下水稻產業永續發展的手段之一。

省水種稻

旱田直播因無需採取育苗及灌水整田的初期準備，省去的作業程序將大幅減少農業用水。TCCIP團隊透過此次旱田直播試驗進行用水量監測(如下表)，進而發現，在同樣的種植時間長度下，直播手段相較於慣行的插秧手法可減少89%的用水，平均每公頃可達到省水9,785噸的效益。

耐旱秧苗

根據模式推估，在氣候變遷的情況下，台灣未來北部地區不降雨日數會增加，隸屬於石門灌區下的新豐鄉，未來在農業用水的情形將更加嚴峻，乾旱強度亦將增強15%。

直播稻
已播前種植

旱田直播透過打破犁底層的整地方法，讓水稻種子在地中發芽時，便於其根系深入土壤表層往下生長，在雨水較不充足時，秧苗亦能透過攝取地底水分持續成長，較不受乾旱影響。TCCIP團隊特別透過本次試驗，將生長時間相同的旱田直播水稻與傳統秧苗生長情形作對比，由右圖可見，以單株秧苗來看，直播水稻之秧苗根系較為茂密，也較長，更因為旱田直播水稻提早種植，日相系統都在十時進行中，不僅可避免秧苗遭遇因插秧作

北部地區
不降雨日數
變遷趨勢

時期	不降雨日數	改變率 %
近未來	1.71	
世紀中	2.83	
世紀末	6.02	6.02

TCCIP

57

調適百寶箱(Adaptation Resources Kit)-參考案例

蒐集與彙整國內外相關案例提供各界參考

調適百寶箱 / 參考案例

危害指標圖

衝擊指標圖

調適示範

調適知識

調適方法

調適工具

參考案例

地圖模式

列表模式

衝擊領域

水資源

案例類型

全部

風險評估

全部

關鍵字

確定



義大利－波隆那的由下而上氣候變遷調適計畫

案例類型：結構和物理性選項
主要課題：強降雨影響用水
核心內容：評估風險、調適計畫
案例性質：實務操作
氣候評估：有氣候變遷風險評估

[Read more](#)



義大利－農業生產重鎮的智慧灌溉系統

案例類型：結構和物理性選項
主要課題：乾旱影響水資源供需
核心內容：建構智慧灌溉系統
案例性質：實務操作
氣候評估：有氣候變遷風險評估

[Read more](#)



葡萄牙－塔梅拉因應氣候變遷衝擊之保水景觀

案例類型：結構和物理性選項
主要課題：土地沙漠化
核心內容：導入保水景觀
案例性質：實務操作
氣候評估：無氣候變遷風險評估

[Read more](#)

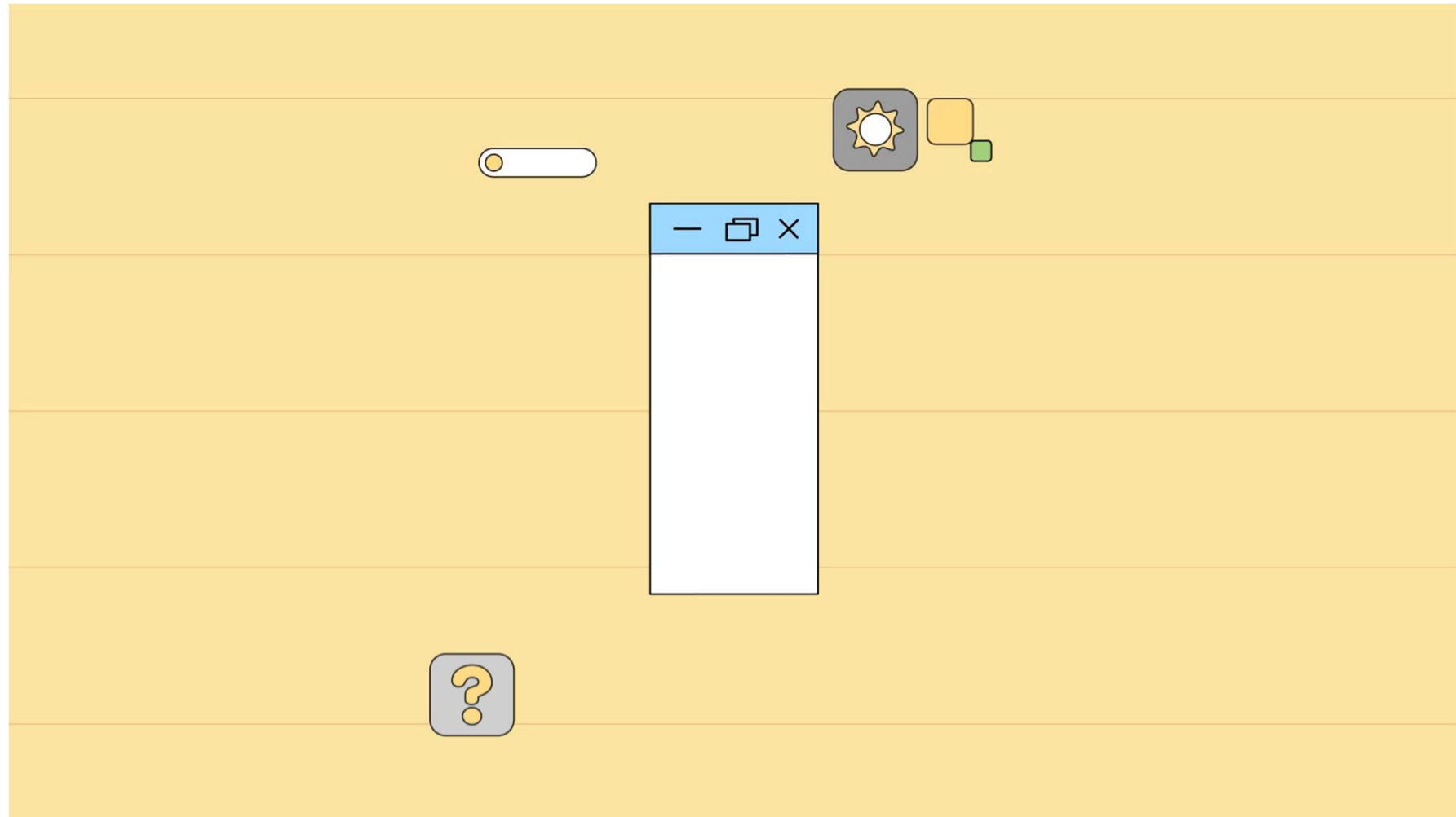


美國－多功能滯洪池強化防災能力

案例類型：結構和物理性選項
主要課題：暖化加重乾旱、暴雨
核心內容：打造多功能滯洪池
案例性質：實務操作
氣候評估：無氣候變遷風險評估

[Read more](#)

認識氣候變遷的減緩與調適





TCCIP的知識轉譯

讓生硬的氣候變遷知識容易取得與了解

臺灣氣候變遷技術文件-技術文件隨手可得



[臺灣氣候變遷關鍵指標圖集：AR6統計降尺度版](#)



[2023臺灣氣候變遷分析系列報告：2020-2021 極端乾旱事件與未來推估](#)



[臺灣氣候變遷關鍵指標圖集-水文應用指標篇](#)



[臺灣氣候變遷關鍵指標圖集](#)



[臺灣氣候的過去與未來](#)



[臺灣氣候變遷科學報告 2017 第一冊 物理現象與機制](#)



[臺灣氣候變遷科學報告 2017 第二冊 衝擊與調適面向](#)

TCCIP知識服務-隨時掌握第一手氣候變遷資訊

國際新知



摘要報告



TCCIP

TCCIP 知識服務



知識專欄

氣候變遷
與
極端氣候
有何不同？

兩者之間
有
因果關係嗎？



海洋島嶼植物的氣候變遷衝擊
漫談 臺灣「高山島」植物的可能變化

什麼是
降尺度？
為什麼
降尺度？
不是越細越好？



電子報



知識轉譯動畫-讓您輕鬆了解專業知識

► 科普知識動畫4支



認識IPCC評估報告

認識氣候變遷推估情境

認識全球暖化程度GWLs

認識氣候變遷的調適與減緩

本教材根據國家災害防救科技中心 劉子明博士
在113年本所辦理之「運輸調適系列課程」講義
及錄音，編輯後製而成。

敬請指教



<https://tccip.ncdr.nat.gov.tw>



[TCCIP粉絲頁](#)